

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG IM BREISGAU

Fachprüfungsausschuss Volkswirtschaftslehre (B.Sc.)

Modellierung und Bewertung des Einflusses lokaler Fahrradinfrastruktur auf das Nutzungsverhalten von Fahrrädern und Pedelecs

Bachelorarbeit

Prüfer: Prof. Dr. Dirk Neumann

Verfasser: Kevin Drost

Matrikelnummer: 4606820

Geburtsort: Bristol

Beginn der Bearbeitungsfrist: 29.01.2024

Abgabetag: 18.03.2024



Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Stand der Wissenschaft.....	2
3 Methodik und Herleitung des Bikeability Index	6
3.1 Auswahl Indikatoren	6
3.2 Gewichtung der Indikatoren.....	12
3.3 Vergleichsindizes	13
4 Anwendung und Validierung des Bikeability Index.....	15
4.1 Beschreibung der OpenStreetMap-Daten	15
4.2 Implementierung der Indikatoren.....	17
4.3 Validierung mit Vergleichsindizes.....	20
5 Fallstudie: Einfluss des Bikeability-Scores auf Mobilität in Deutschland...22	
5.1 Beschreibung der Mobilitätsdaten	22
5.2 Initiale Datenvalidierung und Visualisierung	23
5.3 Logistisches Regressionsmodell	26
5.4 Ergebnisse des logistischen Regressionsmodells.....	28
5.5 Diskussion der Ergebnisse	29
5.6 Limitationen des Modells	33
6 Fazit	34
Literaturverzeichnis.....	35
Anhang	40
A.1 Übersicht Stand der Wissenschaft.....	40
A.2 Staßennetzwerke von OSMnx.....	42
A.3 Umrechnung der Gitternetze in Koordinaten.....	44
A.4 Visualisierung des Bikeability Index	45
A.5 Modellergebnisse	46

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Jährliche Niederschlagsmenge in Deutschland im Jahr 2022 [in mm] nach Deutscher Wetterdienst (2023).	2
Abbildung 2:	Visualisierung der Methodik: Analyseschritte (dunkelgrau) und Datenquellen (hellgrau).	6
Abbildung 3:	Vergleich der MiD-Daten zu externen Datenquellen.	23
Abbildung 4:	Verfügbarkeit von Fahrrädern und Pedelecs in Deutschland, basierend auf MiD-Datensatz.	25
Abbildung 5:	Tatsächliche Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs in Deutschland, basierend auf MiD-Datensatz.	26
Abbildung 6:	Verschiedene Straßennetzwerke des OSMnx Outputs.	42
Abbildung 7:	Gefilterte Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs mit Markierung von der Stadt Münster.	45
Abbildung 8:	Bikeability Index der gefilterten Gitterzellen.	46
Abbildung 9:	Vergleich der Nutzungshäufigkeit von Autos, Fahrrädern und Pedelecs über verschiedene Streckenlängen.	48
Abbildung 10:	Nutzungsraten von Autos, Fahrrädern und Pedelecs unter verschiedenen Bedingungen: Regen, Winter, Arbeit und Stoßzeiten.	49

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Bewertungsskala: Anteil der verkehrsberuhigten Straßen nach Hardinghaus et al. (2021).	8
Tabelle 2:	Bewertungsskala: Anteil der Fahrradwege an Hauptstraßen nach Hardinghaus et al. (2021).	8
Tabelle 3:	Bewertungsskala: Konnektivität nach Winters et al. (2013).	9
Tabelle 4:	Bewertungsskala: Topografie nach Winters et al. (2013).	10
Tabelle 5:	Bewertungsskala: Oberflächenbeschaffenheit nach Hardinghaus et al. (2021), Ito und Biljecki (2021).	11
Tabelle 6:	Bewertungsskala: Anteil der Grün- und Wasserflächen nach Hardinghaus et al. (2021).	12
Tabelle 7:	Gewichtung des Bikeability Index.	13
Tabelle 8:	Kategorisierung von Straßen aus Tags in OSM nach Chan und Cooper (2019), OpenStreetMap Wiki: Map Features (2022).	16
Tabelle 9:	Fahrradwegtypen und deren OSM-Tags nach Ferster et al. (2020).	17
Tabelle 10:	Bewertung der verschiedenen Indizes anhand verschiedener Regionen.	21
Tabelle 11:	Auflistung der Variablen des logistischen Regressionsmodells.	27
Tabelle 12:	Ergebnisse der logistischen Regression.	28
Tabelle 13:	Ergebnisse der logistischen Regression zur Bestimmung des Einflusses der individuellen Faktoren des Bikeability Index.	29
Tabelle 14:	Forschungsstand des Bikeability Index.	41
Tabelle 15:	Multikollinearität der Faktoren.	46
Tabelle 16:	Precision, Accuracy, Recall des Modells.	46
Tabelle 17:	Prozentuale Verteilung der Wege anhand des Geschlechtes.	47
Tabelle 18:	Ergebnisse der logistischen Regression in urbanen und ländlichen Regionen.	47
Tabelle 19:	Ergebnisse der logistischen Regression des Vergleiches Pedelec vs. Fahrrad.	48
Tabelle 20:	Ergebnisse der logistischen Regression für die Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs über eine Distanz von 5 - 10 km.	48

1 Einleitung

Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar, wobei der Verkehrssektor einer der Hauptverursacher von Treibhausgasemissionen ist (Boucher, 2019, S. 17). In diesem Kontext erweisen Fahrräder eine emissionsarme Alternative zu motorisierten Verkehrsmitteln und können so die CO₂-Emissionen im Verkehrssektor reduzieren (Sallis et al., 2016, S. 2216). Somit könnte ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden (Pucher & Buehler, 2008, S. 496).

Weiterführend fördert das Fahrradfahren die Effizienz und Lebensqualität in Städten. Dies führt nicht nur zu einer geringeren Umweltbelastung, sondern ermöglicht auch eine effizientere Nutzung des städtischen Raums. Zudem werden Staus reduziert und die Abhängigkeit von Autos verringert, wodurch fahrradfreundliche Städte eine nachhaltige Stadtentwicklung unterstützen (Litman, 2013, S. 72). Darüber hinaus ist die Förderung von körperlicher Bewegung ein zentrales Anliegen der öffentlichen Gesundheit. Regelmäßiges Fahrradfahren verbessert die Fitness, und sorgt für ein geringeres Körpergewicht. Außerdem wird das Risiko für zahlreiche chronische und psychische Krankheiten reduziert (Brown et al., 2013, S. 233).

Allerdings ist der Einsatz von Fahrrädern primär auf kürzere Distanzen beschränkt. Aufgrund der physischen Anstrengung und Zeit, die das Fahrradfahren im Vergleich zu motorisierten Fahrzeugen erfordert, sind längere Fahrten oft weniger praktikabel (Gallo & Marinelli, 2020, S. 7–8). Pedelecs (Pedal Electric Cycle) erweitern das Potenzial des Fahrradfahrens, indem sie elektrische Unterstützung beim Treten bieten. Diese Unterstützung ermöglicht es den Nutzern, längere Strecken zurückzulegen und topografische Herausforderungen leichter zu überwinden (Fishman & Cherry, 2016, S. 9).

Angesichts der Tatsache, dass eine angemessene Fahrradinfrastruktur eine grundlegende Voraussetzung für die Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs darstellt, konzentriert sich die vorliegende Forschungsarbeit auf die Untersuchung der lokalen Fahrradinfrastruktur und ihrer Auswirkungen auf das Nutzungsverhalten. Dies wird mit einer Literaturanalyse des aktuellen Forschungsstands sowie die Auswertung von Geodaten und Umfrageergebnissen erreicht.

2 Stand der Wissenschaft

Ob Menschen Fahrräder und Pedelecs schlussendlich als Verkehrsmittel wählen, kann mehrere Faktoren haben. So können soziale und psychologische Faktoren wie das soziale Umfeld oder die persönlichen Gewohnheiten die Einstellung zum Fahrradfahren beeinflussen (Willis et al., 2015, S. 565). Die Kultur am Arbeitsplatz spielt ebenfalls eine Rolle im Pendelverkehr, insbesondere wenn es um die Wahl des Verkehrsmittels geht. Indem viele Kollegen¹ das Fahrrad für den Weg zur Arbeit nutzen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Andere ebenfalls für das Fahrrad entscheiden (Heinen et al., 2013, S. 23). Unter anderem ist die Entfernung zur Arbeit entscheidend. Die Wahrscheinlichkeit des Fahrradfahrens sinkt um etwa 8 % mit jeder zusätzlichen Meile (Willis et al., 2015, S. 577). Des Weiteren haben saisonale Wetterbedingungen wie Schnee, Regen und Wind eine Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu nutzen (Sears et al., 2012, S. 109).

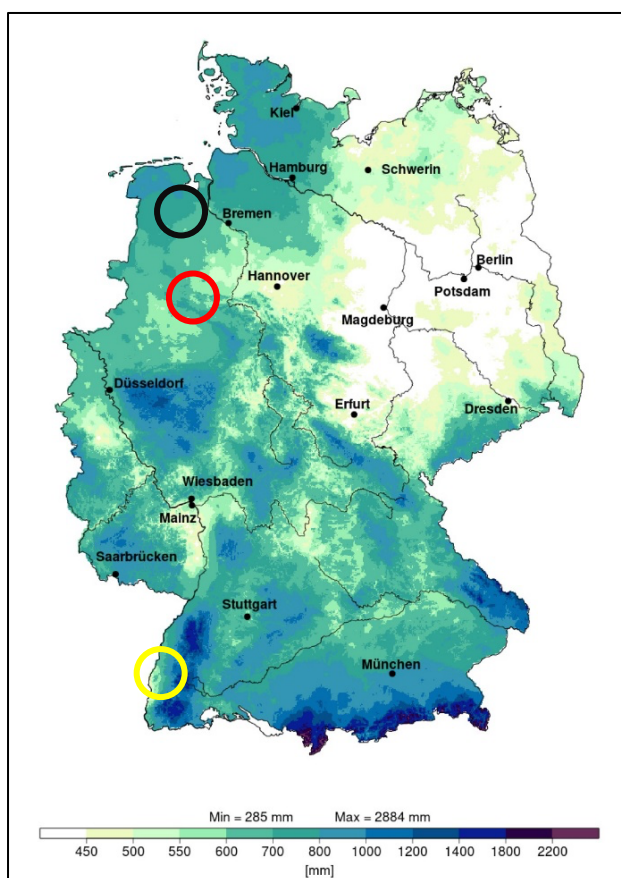


Abbildung 1: Jährliche Niederschlagsmenge in Deutschland im Jahr 2022 [in mm] nach Deutscher Wetterdienst (2023).

¹ Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

Die Betrachtung der jährlichen Niederschlagsmenge in Deutschland für das Jahr 2022 in Abbildung 1 zeigt, dass Regionen mit höheren Niederschlagswerten wie Oldenburg (schwarzer Kreis), Münster (roter Kreis) und Freiburg (gelber Kreis) weiterhin eine hohe Fahrradnutzung verzeichnen (Bocksch, 2020, S. 1). Diese Beobachtung legt nahe, dass das Wetter nicht den entscheidenden Einfluss auf die Wahl des Fahrrads als Transportmittel hat (Nankervis, 1999, S. 430). Vielmehr deuten die Studien darauf hin, dass andere Faktoren die Nutzung des Fahrrads stärker beeinflussen. Eine Vielzahl von Studien zeigt, dass insbesondere die Verfügbarkeit und Qualität der lokalen Fahrradinfrastruktur einen signifikanten Einfluss auf die Fahrradnutzung hat (Pucher & Buehler, 2008, S. 495; Teixeira et al., 2020, S. 1; Wysling & Purves, 2022, S. 2).

Die Fahrradinfrastruktur bezeichnet die Gesamtheit aller Einrichtungen und Eigenschaften eines Gebietes, die das Radfahren als sichere, attraktive und praktische Verkehrsoption fördern. Zur Bewertung der Fahrradinfrastruktur identifizieren wissenschaftliche Studien verschiedene Schlüsselindikatoren (siehe Tabelle 14 im Anhang A.1). Diese Kriterien wurden hauptsächlich in städtischen Räumen wie zum Beispiel Graz (Krenn et al., 2015, S. 451), Barcelona (Codina et al., 2022, S. 1) und Vancouver (Winters et al., 2013, S. 865) analysiert. Methodisch basieren die Studien entweder auf lokalen Umfragen (Codina et al., 2022, S. 1; Gullón et al., 2015, S. 925), der direkten Untersuchung von Fahrradrouten (Krenn et al., 2015, S. 451) oder auf umfassenden Literaturanalysen, um die Indikatoren zu bestimmen (Hartanto et al., 2017, S. 1; Ito & Biljecki, 2021, S. 3; Wysling & Purves, 2022, S. 2). Zur Bestimmung der Gewichtung von Indikatoren werden unter anderem Expertenumfragen (Arellana et al., 2020, S. 317; Hardinghaus et al., 2021, S. 8; Stinson & Bhat, 2003, S. 107; Winters et al., 2013, S. 865), Literaturanalysen (Wysling & Purves, 2022, S. 2) und eine vereinfachte Gewichtungsmethode, bei der allen Indikatoren das gleiche Gewicht zugeordnet wird (Hartanto et al., 2017, S. 23; Ito & Biljecki, 2021, S. 9), eingesetzt.

Die Ziele der Studien variieren, darunter die Analyse der Transitinfrastruktur in Arnhem (Hartanto et al., 2017, S. 1), die Erstellung lokaler Bikeability Indizes² zur Visualisierung und Bewertung der Fahrradinfrastruktur (Gullón et al., 2015, S. 923; Ito & Biljecki, 2021, S. 15; Krenn et al., 2015, S. 451; Winters et al., 2013, S. 874), die Lokalisierung von Ausbaumöglichkeiten (Arellana et al.,

² Bewertungssystem für die Fahrradinfrastruktur eines Gebietes.

2020, S. 310; Wysling & Purves, 2022, S. 1), die Untersuchung der Routenwahl von Pendlern (Stinson & Bhat, 2003, S. 107) und die Untersuchung der Korrelation zwischen Fahrradinfrastrukturen und Radfahrverhalten auf städtischer Ebene (Codina et al., 2022, S. 7; Hardinghaus et al., 2021, S. 6).

Für die Datenerhebung werden diverse Methoden eingesetzt. Geografische Informationssysteme (GIS) dienen der Erhebung von Straßen- und Geländedaten, sowie zur Visualisierung des Bikeability Index (Arellana et al., 2020, S. 312; Codina et al., 2022, S. 4; Hartanto et al., 2017, S. 5; Krenn et al., 2015, S. 451; Winters et al., 2013, S. 873). Ebenso wird Google Street View genutzt, um die Bewertung der Fahrradinfrastruktur anhand von Bildern zu ermöglichen (Gullón et al., 2015, S. 923; Ito & Biljecki, 2021, S. 1). Eine ergänzende Datenerhebungsmethode basiert auf den Straßendaten von OpenStreetMap (OSM) (Hardinghaus et al., 2021, S. 1; Ito & Biljecki, 2021, S. 1; Wysling & Purves, 2022, S. 1).

Hardinghaus et al. (2021, S. 1) entwickelten unter Verwendung von Straßendaten aus OSM einen Bikeability Index, der speziell zur Bewertung der Fahrradinfrastruktur Berlins dient. Sie empfehlen in zukünftigen Forschungen die Berücksichtigung von zusätzlichen Faktoren wie der Topografie und der Oberflächenbeschaffenheit (Hardinghaus et al., 2021, S. 12–13). Weitere Limitationen umfassen die Fokussierung der Bikeability Indizes auf spezifische Gebiete und die Herausforderungen durch teilweise veraltete oder nicht vollständig repräsentative Datenquellen von Google Street View (Gullón et al., 2015, S. 936; Ito & Biljecki, 2021, S. 17). Die Nichtberücksichtigung von Grünflächen (Gullón et al., 2015, S. 936), der Konnektivität, der Untergrundqualität (Wysling & Purves, 2022, S. 9) und eine vereinfachte Gewichtung der Indikatoren (Hartanto et al., 2017, S. 23; Ito & Biljecki, 2021, S. 9) kann zudem die Genauigkeit der Bewertung beeinträchtigen.

Angesichts der Tatsache, dass der Schwerpunkt der Forschungen zur Fahrradinfrastruktur bisher primär auf urbanen Gebieten und klassischen Fahrrädern lag, zielt diese Bachelorarbeit darauf ab, die bestehende Forschungslücke bezüglich des Einflusses von Fahrradinfrastruktur auf das Nutzungsverhalten von Fahrrädern und Pedelecs in Deutschland im urbanen und ländlichen Raum, zu schließen. Dies soll durch eine detaillierte Modellierung und Bewertung des Zusammenhangs zwischen der Fahrradinfrastruktur und dem Nutzungsverhalten

erfolgen. Vor diesem Hintergrund wird die zentrale Forschungsfrage wie folgt formuliert:

Inwiefern beeinflussen Fahrradinfrastrukturen das Nutzungsverhalten von Fahrrädern und Pedelecs in städtischen und ländlichen Regionen Deutschlands?

Um die definierte Forschungsfrage zu beantworten, werden systematische Arbeitsschritte in vier Hauptphasen durchgeführt. In der ersten Phase erfolgt die Auswahl der Indikatoren für städtische und ländliche Gebiete und darauffolgend die Gewichtung dieser Indikatoren durch eine Literaturanalyse, um einen Bikeability Index zu entwickeln. In der zweiten Phase wird der Bikeability Index auf Basis von OSM-Daten implementiert. Dies umfasst auch die geografische Verteilung in Gitterzellen für räumliche Analysen. Der Bikeability Index wird anschließend mit bestehenden Ansätzen aus Europa und Amerika verglichen. In der dritten Phase wird der Bikeability Index im Rahmen einer Fallstudie auf die Bundesrepublik Deutschland angewendet und mittels einer logistischen Regressionsanalyse ausgewertet. In der letzten Phase werden die Ergebnisse und Limitationen diskutiert.

3 Methodik und Herleitung des Bikeability Index

Der Entwicklungsprozess eines Bikeability Index startet mit einer Literaturanalyse (siehe Abbildung 2). Ziel ist es, relevante Indikatoren für städtische und ländliche Gebiete zu identifizieren, die zur Bewertung der Fahrradinfrastruktur dienen. Auf Basis ihrer Bedeutung werden diese Indikatoren ausgewählt und ihre Gewichtung anhand der Literatur festgelegt. Zudem werden bestehende Bikeability Indizes vorgestellt, welche im nächsten Kapitel zur Validierung des neu entwickelten Bikeability Index herangezogen werden.

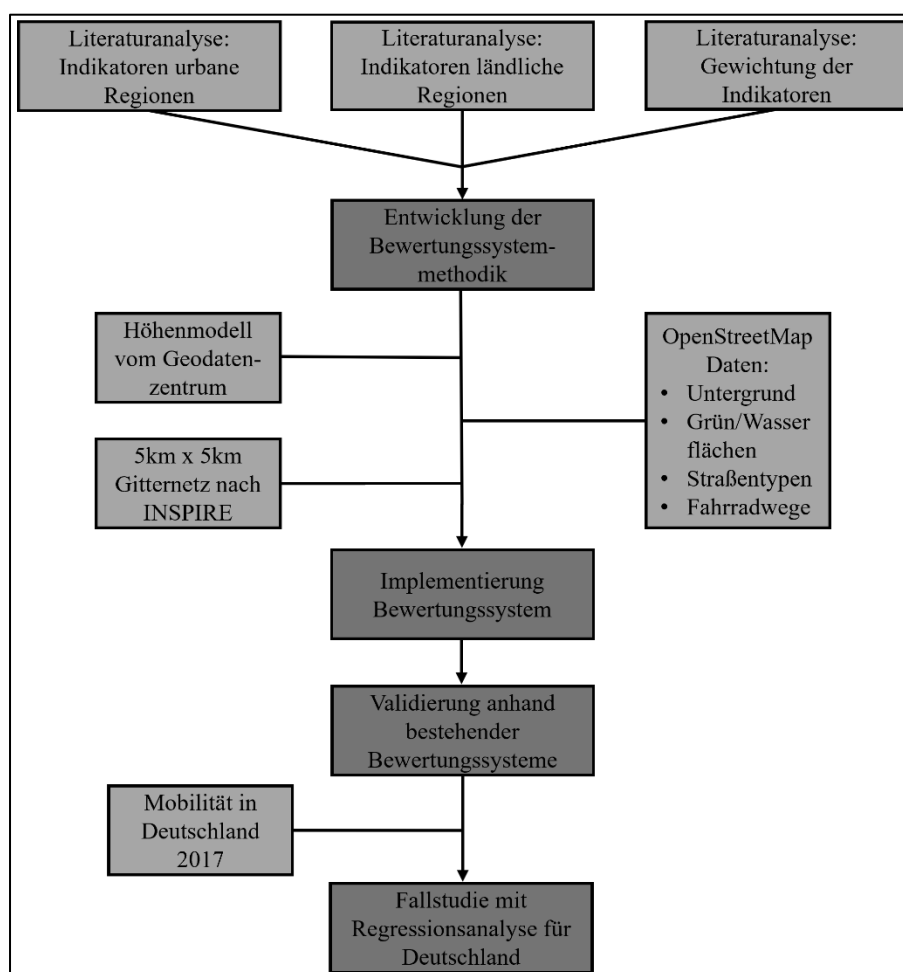


Abbildung 2: Visualisierung der Methodik: Analyseschritte (dunkelgrau) und Datenquellen (hellgrau).

3.1 Auswahl Indikatoren

Bei der Bewertung der Fahrradinfrastruktur ist es entscheidend, die relevanten Einflussfaktoren zu identifizieren. Basierend auf dem aktuellen Stand der Forschung lassen sich die Faktoren in sechs Kategorien zusammenfassen: Anteil von verkehrsberuhigten Straßen, Anteil der Fahrradwege entlang von

Hauptstraßen, Konnektivität der Fahrradwege, Topografie, Oberflächenbeschaffenheit und Anteil der Grün- und Wasserflächen (Arellana et al., 2020; Gullón et al., 2015; Hardinghaus et al., 2021; Hartanto et al., 2017; Ito & Biljecki, 2021; Krenn et al., 2015; Steinacker et al., 2022; Valenzuela et al., 2022; Winters et al., 2013; Wysling & Purves, 2022). Diese werden nachfolgend beschrieben und hergeleitet.

Anteil der verkehrsberuhigten und fahrradfreundlichen Straßen:

Huber et al. (2021, S. 1) zeigen, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen die Wahrscheinlichkeit der Routenwahl von Radfahrern positiv beeinflussen. Höhere Geschwindigkeitsbegrenzungen werden oft mit Hauptverkehrsrouten in der Stadt in Verbindung gebracht (Wysling & Purves, 2022). Außerdem werden Straßen mit geringerem Verkehr und einer geringeren Geschwindigkeitsbegrenzung als sicherer empfunden und daher von Radfahrern bevorzugt (Chan & Cooper, 2019, S. 4). Steinacker et al. (2022, S. 661) zeigt, dass von Wohnstraßen bis hin zu Hauptstraßen die Verkehrsbelastung zunimmt. Wohnstraßen und Straßen mit geringerer Geschwindigkeitsbegrenzung können somit als verkehrsberuhigt angesehen werden.

Krenn et al. (2015, S. 453) und Winters et al. (2013, S. 872) bewerten die fahrradfreundlichen Straßen anhand der Gesamtlänge aller Fahrradwege, einschließlich getrennter Fahrradwege und Radfahrstreifen entlang der Straßen. Die Vergleichbarkeit zwischen ländlichen und städtischen Gebieten wird gefördert, wenn der Anteil der verkehrsberuhigten und fahrradfreundlichen Straßen zum gesamten Straßennetzwerk berechnet wird (Hardinghaus et al., 2021, S. 5).

Ferster et al. (2020, S. 1) und Huber et al. (2021, S. 4) zeigen, dass separate Fahrradwege Radfahrern erlauben, den motorisierten Verkehr zu vermeiden, was wiederum die Sicherheit und Attraktivität des Fahrradfahrens signifikant erhöht. Für eine zusätzliche Gewichtung sorgt die Studie von Codina et al. (2022, S. 4), indem sie separaten Radwegen eine größere Bedeutung beimessen. Die Bewertungsmethodik wird übernommen, bei dem separate Radwege mit einer doppelten Gewichtung berücksichtigt werden (Walk Score, 2024). Durch die Vergleichbarkeit zwischen ländlichen und städtischen Gebieten wird die Unterteilung nach Hardinghaus et al. (2021, S. 10) übernommen. Die Skala reicht von 0 Punkten für einen Anteil von 0 % bis zu 10 Punkten für einen Anteil von über 0,87 % (siehe Tabelle 1).

Anteil der verkehrsberuhigten und fahrradfreundlichen Straßen [%]	0 %	0 %	26 %	58 %	75 %	87 %
	0 %	-	-	-	-	-
		26 %	58 %	75 %	87 %	100 %
Punkte	0	2	4	6	8	10

Tabelle 1: Bewertungsskala: Anteil der verkehrsberuhigten Straßen nach Hardinghaus et al. (2021).

Anteil der Fahrradwege an Hauptstraßen:

Marshall und Garrick (2011, S. 26) zeigen, dass vergleichbare Städte mit niedrigeren Todesraten bei Radfahrern oft weniger Hauptverkehrsstraßen aufweisen. Zusätzlich zeigen Valenzuela et al. (2022, S. 4) und Wysling & Purves (2022, S. 4) zusammen mit den Studien aus dem vorherigen Kapitel, dass Fahrradfahrer klar getrennte Wege vom motorisierten Verkehr bevorzugen. Radfahrer meiden tendenziell Hauptstraßen ohne Fahrbahnseparierung, weshalb die Fahrradwege neben Hauptstraßen besonders wichtig sind (Krenn et al., S. 455; Pucher & Buehler, S. 523; Steinacker et al., 2022, S. 659).

Krenn et al. (2015, S. 453) bewerten die Länge aller Hauptstraßen ohne parallele Fahrradwege als Teil ihrer Analyse der Fahrradinfrastruktur. Im Vergleich dazu setzen Hardinghaus et al. (2021, S. 6) die Länge der Hauptstraßen, die über separate Fahrradwege und Fahrradspuren verfügen, in Relation zur Gesamtlänge aller Hauptstraßen. Dieser Ansatz ermöglicht eine vergleichbare Einschätzung der Fahrradwege an Hauptstraßen über verschiedene Gebiete. Dies geschieht, indem nicht die totale Länge ausschlaggebend ist, wodurch Gebiete mit einem größeren Straßennetzwerk einen Nachteil erfahren würden. Hardinghaus et al. (2021, S. 10) bewerten die Radwegabdeckung entlang Hauptstraßen mit einer Skala von 0 % (keine Abdeckung) bis 100 % (vollständige Abdeckung). In Tabelle 2 wird die Punkteskala von 0 bis 10 Punkten dargestellt.

Anteil der Fahrradwege an Hauptstraßen [%]	0 %	0 %	21 %	47 %	67 %	86 %
	0 %	-	-	-	-	-
		21 %	47 %	67 %	86 %	100 %
Punkte	0	2	4	6	8	10

Tabelle 2: Bewertungsskala: Anteil der Fahrradwege an Hauptstraßen nach Hardinghaus et al. (2021).

Konnektivität der Fahrradwege:

Valenzuela et al. (2022, S. 10) und Codina et al. (2022, S. 4) legen dar, dass die Konnektivität der Fahrradwege zentral ist, da eine hohe Konnektivität

Radfahrern mehr Routenoptionen bietet. Dies erhöht die Möglichkeit, Wege entsprechend den individuellen Präferenzen auszuwählen. Des weiteren zeigen Winters et al. (2013, S. 869) und Ito und Biljecki (2021, S. 3), dass die Konnektivität, die Zugänglichkeit und die Direktheit der Wege des Fahrradnetzwerks widerspiegelt. Dieser Faktor zeigt, wie effektiv Radfahrer von einem Punkt zum anderen gelangen können, ohne Umwege auf motorisierten Straßen machen zu müssen.

Die Konnektivität als Indikator für die Fahrradinfrastruktur wird einheitlich durch die Anzahl an Kreuzungen innerhalb eines bestimmten Untersuchungsgebiets gemessen. Ein Ansatz, der von Codina et al. (2022, S. 4), Winters et al. (2013, S. 872), Ito und Biljecki (2021, S. 3) sowie Hardinghaus et al. (2021, S. 5) konsistent in ihren Studien zur Anwendung kommt.

Die Größe der Untersuchungsgebiete variieren, so misst Hardinghaus et al. (2021, S. 5) die Anzahl der Kreuzungen von Fahrradwegen pro km² und Winters et al. (2013, S. 872) in einem 400 Meter Radius. Diese unterschiedlichen Ansätze lassen sich durch einen Skalierungsfaktor vereinheitlichen und an verschiedene Untersuchungsgebiete anpassen. In der vorliegenden Forschungsarbeit wird die Skala von Winters et al. übernommen, da diese eine feinere Skalierung der Kreuzungen aufweist (siehe Tabelle 3). Diese Skala reicht von 0 Punkten (keine Kreuzungen) bis 10 Punkte (über 2723 Kreuzungen).

Anzahl der Kreuzungen	0	1	50	150	299	498	747	995	1244	1493	> 2723
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		49	149	298	497	746	994	1243	1492	2723	
Punkte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Tabelle 3: Bewertungsskala: Konnektivität nach Winters et al. (2013).

Topografie:

Forschungsarbeiten von Huber et al. (2021, S. 4) und Codina et al. (2022, S. 4) beweisen, dass die Steigung das Fahrverhalten signifikant beeinflusst. Im Gegensatz zu Arellana et al. (2020, S. 324), die einen geringen Einfluss der Steigung feststellen. Zur präzisen Erfassung und Analyse der Topografie nutzen Winters et al. (2013, S. 873), Codina et al. (2022, S. 4), Krenn et al. (2015, S. 453), Ito und Biljecki (2021, S. 7) und Wysling und Purves (2022, S. 3) digitale Höhenmodelle. Die Spanne der Methoden für die Höhenermittlung erstreckt sich von einem Radius von 100 Metern (Krenn et al., 2015, S. 453) bis zu einem Radius von 2400 Metern (Hartanto et al., 2017, S. 8).

Hardinghaus et al. (2021, S. 13) zeigen, dass zukünftige Forschungen die Topografie als Indikator integrieren sollten, um ein umfassenderes Bild der Fahrradinfrastruktur zu erhalten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, topografische Daten in die Bewertung mit einzubeziehen, wie von Krenn et al. (2015, S.453) weiter betont wird. Dabei werden Steigungsklassen definiert, um die Topografie in Analysen einzubinden. Die Verwendung einer klaren und quantifizierbaren Skala zur Bewertung der Steigung, wie die Unterteilung nach Winters et al. (2013, S. 873), ermöglicht eine differenzierte Bewertung der Topografie. Aus diesem Grund wird diese Skala in den Bikeability Index integriert. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass eine inverse Beziehung zwischen Steigung und Fahrradnutzung besteht (siehe Tabelle 4).

Steigung [%]	> 20 %	< 10 %	< 5 %	< 2 %	< 0,5 %	0 %
Punkte	0	2	4	6	8	10

Tabelle 4: Bewertungsskala: Topografie nach Winters et al. (2013).

Oberflächenbeschaffenheit:

Die Bedeutung der Oberflächenbeschaffenheit als entscheidender Faktor für die Fahrradwegwahl wird durch Stinson und Bhat (2003, S. 108) und Huber et al. (2021, S. 1) hervorgehoben. Beide identifizieren die Oberflächenbeschaffenheit als einen Faktor, der die Routenentscheidung beeinflusst. Hartanto et al. (2017, S. 13) und Hardinghaus und Nieland (2021, S. 4) erweitern diese Erkenntnisse, indem sie die Oberflächenqualität als wesentlichen Sicherheitsfaktor bewerten und spezifische Präferenzen wie das Vermeiden von Kopfsteinpflaster herausstellen. Die Wichtigkeit der Oberflächenqualität wird ebenfalls von Arellana et al. (2020, S. 315) betont, die den Untergrundtyp als zentralen Aspekt für den Radfahrkomfort hervorheben und als integralen Bestandteil der Fahrradinfrastruktur einstufen. Andererseits zeigt Mertens et al. (2016, S. 11), dass die Oberflächenbeschaffenheit im Vergleich zu anderen Faktoren von begrenzter Bedeutung ist.

Die methodische Bewertung der Oberflächenbeschaffenheit wird durch Ito und Biljecki (2021, S. 11) sowie Hardinghaus und Nieland (2021, S. 4) ergänzt, wobei Ito und Biljecki eine spezifische Klassifizierung der Oberflächenbeschaffenheit darstellen. Diese Klassifizierung wird von Hardinghaus und Nieland durch eine detaillierte Bewertungsskala ergänzt. Sie reicht von 0 Punkten für weniger

bevorzugte Oberflächen wie Kopfsteinpflaster bis zu 10 Punkten für hochwertige Oberflächen wie Asphalt und Beton (siehe Tabelle 5). In der vorliegenden Forschungsarbeit wird diese Bewertung der Oberflächenbeschaffenheit übernommen.

Oberflächenbeschaffenheit	Kopfsteinpflaster, Sand	Erde, Holz, Schotter, Kies, Grass	Pflaster	Beton	Asphalt
Punkte	0	4	6	8	10

Tabelle 5: Bewertungsskala: Oberflächenbeschaffenheit nach Hardinghaus et al. (2021), Ito und Biljecki (2021).

Anteil der Grün- und Wasserflächen:

In den Studien von Gullón et al. (2015, S. 925) und Hartanto et al. (2017, S. 10) wird die Bedeutung der Umwelt, insbesondere der Grün- und Wasserflächen, für die Qualität der Fahrradinfrastruktur unterstrichen. Diese Studien betrachten die natürliche Umgebung als wesentlichen Faktor, der den Komfort und die Attraktivität des Radfahrens steigert. Dabei ist eine Differenzierung zwischen ländlichen und urbanen Gebieten erkennbar. Ländliche Gebiete bieten eine natürliche Landschaft, die das Radfahren attraktiver macht, während urbane Gebiete die Integration von Grün- und Wasserflächen innerhalb der bebauten Umgebung bewältigen müssen. Ito und Biljecki (2021, S. 11) nehmen eine ähnliche Perspektive ein, erweitern jedoch die Analyse, indem sie die Balance zwischen Grünflächen, Gebäuden und Wasser untersuchen, um ein umfassendes Bild der natürlichen und bebauten Umwelt zu zeichnen. Während Krenn et al. (2015, S. 451) sich auf die Gesamtfläche der öffentlichen Grünanlagen konzentrieren, ohne die Pfade direkt zu berücksichtigen, berechnen Hardinghaus et al. (2021, S. 6) den prozentualen Anteil der Grün- und Wasserflächen im Verhältnis zur Gesamtfläche der untersuchten Gebiete. Dies ermöglicht eine differenzierte Bewertung der Grün- und Wasserflächen.

Hardinghaus et al. (2021, S. 10) verwenden eine Bewertungsskala, die den prozentualen Anteil der Grün- und Wasserflächen in einer 1 x 1 km Gitterzelle berücksichtigt. Die Skala nach Hardinghaus et al. wird angepasst, da die ursprüngliche Skala bereits ab 61 % die Höchstpunktzahl von 10 Punkten vergibt. Dafür wird eine zusätzliche Bewertungsstufe eingeführt. Dies soll dabei helfen die Besonderheiten ländlicher Regionen stärker zu berücksichtigen. Die revidierte Skala spannt sich nun von 0 Punkten für einen Anteil von unter 9 % an Grün-

und Wasserflächen bis hin zu 10 Punkten für einen Anteil von über 81 % (siehe Tabelle 6).

Anteil der Grün- und Wasserflächen [%]	< 9 %	9 %	22 %	41 %	61 %	81 %
	-	-	-	-	-	-
Punkte	0	2	4	6	8	10

Tabelle 6: Bewertungsskala: Anteil der Grün- und Wasserflächen nach Hardinghaus et al. (2021).

Weitere Indikatoren:

Neben den bereits erwähnten Indikatoren gibt es eine Reihe weiterer Faktoren, die die Nutzung von Fahrrädern beeinflussen können. Diese finden aber in unserem Modell, aufgrund ihrer untergeordneten Relevanz, keine Anwendung. Zum einen spielen das Vorhandensein von Fahrradparkplätzen (Codina et al., 2022, S. 4; Stinson & Bhat, 2003, S. 108) und Fahrradwerkstätten eine Rolle (Codina et al., 2022, S. 4; Hardinghaus et al., 2021, S. 3). Zum anderen haben Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung und Verkehrslärm ebenso eine Bedeutung. Dies wird in unserem Modell zum Teil berücksichtigt, da beispielsweise verkehrsberuhigte Straßen eine geringere Luftverschmutzung und weniger Verkehrslärm aufweisen (Valenzuela et al., 2022, S. 8). Zudem kann die Qualität der Anbindung an andere Verkehrsmittel einen Einfluss haben, da eine gute Transitverfügbarkeit einen leichten Umstieg von einem Verkehrsmittel auf ein anderes ermöglicht (Hartanto et al., 2017, S. 1). Die Sicherheit für Fahrradfahrer ist ein wichtiger Faktor und wird in der vorliegenden Arbeit durch die Betrachtung von separierten Fahrradwegen entlang der Hauptstraßen berücksichtigt. Jedoch können Details wie die Breite und die farblichen Markierungen der Fahrradwege eine zusätzliche Rolle spielen (Steinacker et al., 2022, S. 655).

3.2 Gewichtung der Indikatoren

Im Kapitel zum aktuellen Forschungsstand wurde aufgezeigt, dass sich diverse Ansätze in der Forschung zur Gewichtung der Indikatoren herauskristallisiert haben. In dieser Forschungsarbeit wird die Gewichtung anhand der Literatur abgeleitet. Hardinghaus et al. (2021, S. 4) heben die Bedeutung der Fahrradwege entlang von Hauptstraßen und die Konnektivität der Fahrradwege als besonders relevante Bereiche hervor. Gullón et al. (2015, S. 925) erfasst als wichtigsten

positiven Faktor das Vorhandensein eines Fahrradweges neben und auf der Straße. Zusätzlich weisen Stinson und Bhat (2003, S. 111) und Codina et al. (2022, S. 4) darauf hin, dass der größte negative Faktor für die Routenentscheidung, das Vorhandensein von Hauptstraßen und dem dazugehörigen motorisiertem Verkehr ist. Basierend auf verschiedenen Studien wird für jeden Indikator ein Durchschnittswert ermittelt und anschließend so angepasst, dass die Gesamtgewichtung 100 % ergibt. Diese Gewichtung integriert die Perspektiven der einzelnen Studien zu einem Bikeability Index (siehe Tabelle 7). Im Entwicklungsprozess werden die Indikatoren aus den Studien auf die ausgewählten Indikatoren des Bikeability Index übertragen und die Gewichtungen entsprechend angepasst.

Index	Fahrrad- wege ent- lang von Haupt- straßen	Verkehrs- beruhigte Straßen	Konnek- tivität	Grün- und Wasser- flächen	Topogra- fie	Unter- grund
Stinson und Bhat (2003)	30 %	30 %	10 %	x	10 %	20 %
Gullón et al. (2015)	30 %	30 %	x	10 %	20 %	10 %
Krenn et al. (2015)	40 %	20 %	x	20 %	20 %	x
Hardin- ghaus et al. (2021)	28 %	17 %	23 %	16 %	x	x
Arellana et al. (2020)	25 %	20 %	10 %	x	10 %	15 %
Codina et al. (2022)	27,5 %	27,5 %	15 %	x	20 %	x
Intervall	25 %	17 %	10 %	10 %	10 %	10 %
	-	-	-	-	-	-
	40 %	30 %	23 %	20 %	20 %	20 %
Durchschnitt	~ 26 %	~ 21 %	~ 13 %	~ 13 %	~ 14 %	~ 13 %

Tabelle 7: Gewichtung des Bikeability Index.

3.3 Vergleichsindizes

Die Indizes von Krenn et al. (2015) und Winters et al. (2013) gelten aufgrund des simplen Aufbaus und der reproduzierbaren Ergebnisse, als zuverlässig etablierte Studien für die Bewertung von Fahrradinfrastrukturen in urbanen Gebieten und stellen die Grundlagen für zukünftige Forschung dar. Außerdem wurden sie aufgrund ihrer Untersuchungsgebiete in Europa und Amerika ausgewählt, was

einen kontinentalen Vergleich ermöglicht (Krenn et al., 2015, S. 451; Winters et al., 2013, S. 868). Sie dienen als Vergleichsbasis, um den für die Forschungsarbeit erstellten Bikeability Index kritisch zu reflektieren und dessen Validität zu überprüfen.

Die Studie von Winters et al. (2013, S. 865) hat das Ziel, durch die Untersuchung des Mobilitätsverhaltens und einer Expertenumfrage einen umfassenden Bikeability Index für Vancouver zu entwickeln. Dabei erstreckt sich das Untersuchungsgebiet über eine Gitterzelle mit einer Größe von 400 Metern. Zu den Schlüsselindikatoren gehören die Dichte und Qualität der Fahrradroutes, die Trennung der Fahrradwege vom motorisierten Verkehr, die Konnektivität der fahrradfreundlichen Straßen und die Topografie (Winters et al., 2013, S. 872). Ein weiterer Indikator ist die Dichte der Zielorte, die jedoch in dieser Analyse außer Acht gelassen wird, da spezifische Zielorte nicht definiert sind.

Die Forschung von Krenn et al. (2015, S. 451) widmet sich der detaillierten Analyse von Radfahrten in Graz. Das Ziel ist durch diese Analysen spezifische Indikatoren der Fahrradinfrastruktur zu bestimmen, die Radfahrer bei ihrer Routenwahl beeinflussen. Ihre Untersuchung schließt verschiedene Elemente der Fahrradinfrastruktur ein, darunter separierte Fahrradwege, Hauptstraßen ohne begleitende Fahrradinfrastruktur, Grün- und Wasserflächen, die Topografie sowie die Landnutzung. Die Landnutzung wurde nicht als wichtiger Faktor identifiziert, weshalb dieser Indikator nicht berücksichtigt wird (Krenn et al., 2015, S. 454). Die Auswahl der Gitterzellengröße von mindestens 250 Metern basiert auf vorherigen Forschungen, die ergaben, dass Radfahrer im Durchschnitt einen Umweg von 250 Metern in Kauf nehmen (Krenn et al., 2015, S. 453).

Um die Vergleichbarkeit dieser Indizes mit dem Bikeability Index zu gewährleisten, ist eine Skalierung auf dieselbe Gitterzellengröße notwendig. Für die Berechnung des Skalierungsfaktors wird Gleichung (1) verwendet. Anfänglich wird die Fläche der betrachteten Gitterzelle $[G]$ ermittelt und danach durch die für die Studie spezifizierte Gitterzellenfläche $[G_s]$ geteilt. Der Skalierungsfaktor wird zum Beispiel auf die Anzahl der Kreuzungen angewandt, um eine einheitliche Bewertung zu gewährleisten.

$$\text{Skalierungsfaktor} = \frac{G}{G_s}. \quad (1)$$

4 Anwendung und Validierung des Bikeability Index

Der Bikeability Index wird mittels OSM-Daten angewendet. Dabei wird die Python-Bibliothek OSMnx für die Berechnungen der Indikatoren herangezogen. Im Folgenden erfolgt eine Erläuterung der Implementierung der Indikatoren, unter Einbeziehung der spezifischen Funktionen und Gleichungen. Abschließend wird der Bikeability Index mit den bestehenden Indizes anhand verschiedener Gebiete validiert.

4.1 Beschreibung der OpenStreetMap-Daten

OpenStreetMap stellt eine Datenquelle für die Fahrradinfrastrukturforschung dar. Als umfassende, weltweit verfügbare Datensammlung deckt OSM die Verkehrsinfrastruktur sowie urbane und ländliche Bebauungen ab. Die Karten sind besonders detailliert und enthalten eine Vielzahl von Informationen über Wege, Straßen, Cafés, Bahnhöfe und mehr (OpenStreetMap, 2022). Ein weiterer Vorteil von OSM ist die hohe Aktualität, die durch die kontinuierliche Mitwirkung von über 11 Millionen Personen weltweit ermöglicht wird. Diese Beteiligung gewährleistet, dass Veränderungen in der realen Welt schnell in der Datenbank aktualisiert werden können (Ferster et al., 2020, S. 8). Im Vergleich zeigt sich, dass die Gesamtlänge der Fahrradwege im urbanen Raum mit den offiziellen Daten übereinstimmt, die von städtischen Behörden bereitgestellt werden (Ferster et al., 2020, S. 9). Die Daten von OSM sind unter der Open Database License (ODbL) verfügbar, welche die Nutzung dieser Daten für eine Vielzahl von Anwendungen kostenlos gestattet (OpenStreetMap: ODbL, 2022).

Um die Erfassung, Erstellung und Analyse von Straßennetzwerken mittels OSM-Daten zu vereinfachen, wird in dieser vorliegenden Forschungsarbeit die Python-Bibliothek OSMnx verwendet. Bei einer Abfrage liefert OSMnx typischerweise einen GeoDataFrame aus Knoten und Kanten. Die Knoten stellen einen spezifischen Punkt auf der Erde dar und repräsentieren zum Beispiel eine Ampel. Die Kanten enthalten Details zu den Wegen wie ihre Geometrie (Koordinaten, Steigung und Länge), Typ (z. B. Fahrradweg oder Straße) und andere OSM-spezifische Tags, die zusätzliche Informationen wie den Namen, die Oberfläche und die Nutzung der Wege angeben (Boeing, 2023, S. 14). Eine detaillierte Beschreibung des Datenmodells und der verschiedenen Arten von

Straßennetzwerken sind im Anhang A.2 zu finden. Es gibt bislang keine offiziellen Standards zu der Art und Weise des Taggings, jedoch hat OSM eine Empfehlung ausgeschrieben (OpenStreetMap Wiki: Map Features, 2022). Die Herausforderung besteht darin, die Tags so zu definieren und anzuwenden, dass sie die Realität genau widerspiegeln. Die Tags, die essenziell für die Bewertung der Fahrradinfrastruktur sind, werden im nächsten Abschnitt beschrieben.

Klasse	Beschreibung	OSM-Tags
Primärstraßen	Hauptverkehrsstraße, jedoch mit geringerer Kapazität und Geschwindigkeit.	highway = primary highway = primary_link
Sekundärstraßen	Kleine Hauptverkehrsstraße, die den Verkehr zwischen den Primärstraßen vermittelt.	highway = secondary highway = secondary_link
Tertiärstraßen	Nebenstraßen, die den Verkehr von den örtlichen Straßen zu den Hauptverkehrsadern leiten.	highway = tertiary highway = tertiary_link
Gemeindestraßen	Öffentlich befahrbare Nebenstraße. Typischerweise ohne Mittelinie.	highway = unclassified
Lokale Straßen	Straßen mit einem Zugang zu Wohngrundstücken und anderen Endpunkten.	highway = living_street highway = residential
Wirtschaftsweg	Feld- und Waldweg der hauptsächlich für die Land- und Forstwirtschaft benutzt wird.	highway = track
Verkehrsfreie Wege	Wege, die ausgeschlossen sind vom motorisierten Verkehr.	highway = cycleway highway = path + * highway = footway/pedestrian + *
Service Straßen	Wege mit Fahrzeugzugang zu öffentlichen/privaten Einrichtungen.	highway = service

Tabelle 8: Kategorisierung von Straßen aus Tags in OSM nach Chan und Cooper (2019), OpenStreetMap Wiki: Map Features (2022).

Relevante Werte für den „*highway*“-Tag kennzeichnen Straßentypen von mehrspurigen „*primary*“-Straßen bis hin zu untergeordneten „*service*“-Straßen. (Chan & Cooper, 2019, S. 10). Für die Klassifikation bildet Tabelle 8 eine Übersicht über die relevanten „*highway*“-Tags dieser Arbeit. Steinacker et al. (2022, S. 661) zeigt, dass die erwartete Verkehrsbelastung von „*residential*“ zu „*primary*“-Straßen stetig zunimmt. Diese gilt auch als Hinweis auf die zunehmende Verkehrsgeschwindigkeit (Chan & Cooper, 2019, S. 4).

Der Tag "*highway=service*" bezeichnet Wege, die für den Fahrzeugzugang zu Einrichtungen wie Tankstellen und Parkplätzen vorgesehen sind. Solche Wege sind in der Regel nicht Teil des öffentlichen Straßennetzes und sind gelegentlich für die Allgemeinheit nicht zugänglich (OpenStreetMap Wiki: Map Features,

2022). Daher werden diese Wege aus dem Geodatenframe entfernt und fließen nicht in die Bewertung.

In Bezug auf die Radwege konzentriert sich OSM auf die Bereiche, die entweder als allgemeine Straßen oder speziell als Fahrradwege ausgewiesen sind. Diese Fahrradwege können entweder als eigenständiger Weg („*highway = cycleway*“ oder „*highway = path + bicycle = yes/designated*“) eingezeichnet oder alternativ als Kennzeichnung auf einer bestehenden Straße (*highway = * + cycleway = lane*“) hinzugefügt werden (Ferster et al., 2020, S. 3). Tabelle 9 zeigt weitere mögliche Kombinationen für die Kennzeichnung von Fahrradwegen. Ein Fahrradweg, der zwar eine eigene Kennzeichnung besitzt, aber entlang einer Straße verläuft und zum Straßennetz gehört, wird als „*cycleway=separate*“ markiert (OpenStreetMap Wiki: Map Features, 2022).

Art	OSM-Tags (*verschiedene Straßenklassen)
Isolierter Radweg	<i>highway = cycleway</i>
Getrennter Radweg neben einer Straße	<i>highway = * + cycleway = track/opposite_track</i>
Radweg auf der Fahrbahn	<i>highway = * + cycleway = lane</i>
Weg (nur Fahrrad oder Mehrzweck)	<i>highway = path + bicycle = yes/designated</i> <i>highway = footway + bicycle = yes</i> <i>highway = * + bicycle = use_sidepath/designated</i> <i>highway = cycleway</i>
Fahrradstraße	<i>bicycle_road = yes</i>

Tabelle 9: Fahrradwegtypen und deren OSM-Tags nach Ferster et al. (2020).

4.2 Implementierung der Indikatoren

Um die Analyse für die Fallstudie im späteren Kapitel vorzubereiten, werden Gitterzellen mit einer Größe von 5 x 5 km ausgewählt. Dies ermöglicht es, jeder Gitterzelle eine spezifische Fahrradinfrastrukturbewertung zuzuordnen. Je nach Bedarf kann die Größe der Gitterzellen angepasst werden, um eine detailliertere oder breitere Analyse zu ermöglichen. Für jede 5 x 5 km Gitterzelle erfolgt die Bewertung der Fahrradinfrastruktur basierend auf den festgelegten Indikatoren und dessen Gewichtungen. Im Folgenden wird dargelegt, wie diese Indikatoren implementiert werden.

Anteil der verkehrsberuhigten Straßen (V):

Um alle verkehrsberuhigten Straßen (S) zu berücksichtigen, werden die Tertiärstraßen, Gemeindestraßen, lokale Straßen, Wirtschaftswege und verkehrsfreien Wege aus Tabelle 8 mit einbezogen. Darüber hinaus fließen Fahrradstraßen und exklusive Radwege in die Analyse ein, wobei die Länge der isolierten Radwege doppelt gewichtet werden. Zum Schluss wird für die Berechnung des Anteils der verkehrsberuhigten Straßen (V) Gleichung (2) angewandt.

$$V = \frac{\sum \text{Länge } (S)}{\sum \text{Länge (alle Straßensegmente)}} \times 100. \quad (2)$$

Anhand des Ergebnisses dieser Berechnung wird die entsprechende Punktzahl aus Tabelle 1 zugeordnet.

Anteil der Fahrradwege an Hauptstraßen (R):

Für die Definition von Hauptstraßen werden die Tags für Primär- und Sekundärstraßen herangezogen. Zur Identifikation der Fahrradwege auf den Hauptstraßen werden die Fahrradwegarten herangezogen, die in Tabelle 9 aufgelistet sind und in Verbindung mit dem „*highway*“-Tag angewendet werden. Das Verhältnis der Längen dieser Fahrradwege entlang der Hauptstraßen (F) zur Gesamtlänge aller Hauptstraßen (H) wird mittels Gleichung (3) berechnet. Anschließend wird die entsprechende Punktzahl aus Tabelle 2 ermittelt.

$$R = \frac{\sum \text{Länge } (F)}{\sum \text{Länge } (H)} \times 100. \quad (3)$$

Ist in einer Gitterzelle keine Hauptstraße vorhanden, wird diese Gitterzelle übersprungen und nicht bewertet, da es sonst zu Verzerrungen im Bikeability Index kommen kann.

Konnektivität (K):

Um die Konnektivität zu messen, werden zunächst alle Tags, die auf separate Wege hinweisen, entfernt, sodass ausschließlich Fahrradwege berücksichtigt werden und nicht noch die zugehörige Straße. Zur Bemessung werden die verschiedenen Fahrradwegtypen aus Tabelle 9 entnommen. Anschließend wird mit einer Funktion von OSMnx die Anzahl der Kreuzungen erfasst, an denen mindestens zwei Straßen beteiligt sind (Boeing, 2017, S. 134). Die entsprechende Punktzahl ergibt sich dann aus der Anzahl der Kreuzungen gemäß Tabelle 3.

Topografie (T):

Zunächst wird mit einer Höhenlinien-Rasterdatei von Deutschland und der OSMnx-Funktion die Steigung in Prozent für jedes Straßensegment bestimmt (Boeing, 2017, S. 134). Im GeoDataFrame werden Straßensegmente bei beidseitiger Befahrbarkeit für jede Richtung dargestellt. Um zu verhindern, dass hügelige Gebiete durch negative Steigungswerte die Berechnung der Gesamtsteigung verzerren, werden Straßensegmente mit negativer Steigung aus der Steigungsberechnung ausgeschlossen. Nach Tabelle 4 erhält jedes Straßensegment eine Bewertung basierend auf der Steigung. Die Steigung jedes Segments wird unter Berücksichtigung seiner Länge gewichtet, um schlussendlich eine gewichtete Punktzahl (T) für jede Gitterzelle zu ermitteln. Hierbei kommt Gleichung (4) zum Einsatz.

$$T = \frac{\sum \text{Punktzahl}(\text{Segment}) \times \text{Länge}(\text{Segment})}{\sum \text{Länge}(\text{Segment})}. \quad (4)$$

Oberflächenbeschaffenheit (O):

In OSM beschreiben „*surface*“-Tags (Oberflächen-Tags) das Material von Wegen wie Straßen, Fußwegen und Radwegen. Diese Tags reichen von allgemeinen Klassifizierungen wie „*paved*“ (befestigt) oder „*unpaved*“ (unbefestigt) bis hin zu spezifischeren Typen wie „*asphalt*“ (Asphalt), „*cobblestone*“ (Kieselstein), „*ground*“ (Erde) und „*concrete*“ (Beton). Oberflächen-Tags liefern Informationen über die Nutzbarkeit von Wegen für Fahrräder und andere Verkehrsmittel (OpenStreetMap Wiki: Map Features, 2022).

Nach Tabelle 5 erhält jedes Straßensegment eine Bewertung basierend auf der Beschaffenheit des Untergrundes. Anschließend wird die gewichtete Punktzahl (O) für jede Gitterzelle mit Gleichung (5) ermittelt. Fehlt der Wert für den Untergrund bei einem Segment, fließt dies nicht in die Berechnung ein.

$$O = \frac{\sum \text{Punktzahl}(\text{Segment}) \times \text{Länge}(\text{Segment})}{\sum \text{Länge}(\text{Segment})}. \quad (5)$$

Anteil der Grün- und Wasserflächen (G):

In OSM dienen Tags wie „*leisure=park*“, „*landuse=grass*“, „*landuse=forest*“ und „*natural=aquatic*“ zur Identifikation von Grünanlagen, Wäldern, Wiesen und Wasserlandschaften. Diese Tags sind essenziell für die Kartierung von

naturnahen Bereichen (OpenStreetMap Wiki: Map Features, 2022). Hierbei können Überlappungen von Flächen mit unterschiedlichen Kennzeichnungen auftreten. Beispielsweise können sich kleine Waldgebiete innerhalb von Parkanlagen aus zwei überdeckenden Polygonen zusammen setzen (Hardinghaus et al., 2021, S. 6). Mit einer Funktion von OSMnx werden Grün- und Wasserflächen identifiziert. Anschließend wird Gleichung (6) angewandt, um das Verhältnis dieser Flächen zur Gesamtfläche der Gitterzelle zu berechnen.

$$G = \frac{\text{Grün- und Wasserflächen [km}^2\text{]}}{\text{Gesamtfläche [km}^2\text{]}} \times 100. \quad (6)$$

Abschließend wird die Endbewertung des Bikeability Index (E) einer Gitterzelle berechnet, indem die Indikatoren gemäß der in Tabelle 7 ermittelten Gewichtung kombiniert werden. Dafür wird Gleichung (7) verwendet.

$$E = 0,26V + 0,21R + 0,13K + 0,14T + 0,13O + 0,13G. \quad (7)$$

4.3 Validierung mit Vergleichsindizes

Um die Vergleichbarkeit zu ermöglichen, werden zuerst nach Gleichung (1), die Untersuchungsgebiete mit einem Skalierungsfaktor angepasst. Zur Validierung der Anwendbarkeit und Aussagekraft des entwickelten Bikeability Index werden gezielt unterschiedliche Regionen für den Vergleich der Indizes ausgewählt. Metropolregionen wie Berlin und Hamburg dienen der Analyse in dicht besiedelten urbanen Räumen mit komplexen Verkehrsanforderungen. Demgegenüber stehen Fahrradstädte wie Freiburg, Oldenburg und Münster, die aufgrund ihrer vorbildlichen Fahrradinfrastruktur ausgewählt wurden, um die Effektivität des Index in radverkehrsfreundlichen Umgebungen zu prüfen. Industriestädte wie Essen und Stuttgart ermöglichen eine Untersuchung in Kontexten, die traditionell durch eine dominante Autoinfrastruktur geprägt sind. Schließlich bieten Dörfer und ländliche Gegenden die Basis, um die Relevanz und Anwendbarkeit des erarbeiteten Index in Gebieten mit geringerer Bevölkerungsdichte zu evaluieren.

Die Tabelle 10 zeigt, dass Fahrradstädte im entwickelten Index die höchste Bewertung erhalten. Dies weicht von den bestehenden Indizes (Krenn und Winters) ab, bei denen auch Großstädte hohe Werte erzielen. Die Ähnlichkeit der Bewertungen für Großstädte zwischen dem entwickelten Index und dem Krenn Index

deutet auf eine vergleichbare Einschätzung dieser Umgebung hin. Industriestädte erfahren in allen drei Indizes eine klare Abstufung. Der entwickelte Index zeigt in ländlichen Gebieten eine größere Bewertungsbandbreite. Dies könnte die Fähigkeit bestätigen, die Fahrradinfrastruktur differenzierter zu erfassen und somit die Anwendbarkeit über urbane Gebiete hinaus zu ermöglichen.

	Krenn Index	Winters Index	Entwickelter Index
Freiburg	8,30	8,76	8,44
Münster	7,98	9,65	8,37
Oldenburg	7,42	9,50	8,15
Berlin	7,67	9,04	7,66
Hamburg	7,50	9,37	7,65
Essen	6,62	6,74	5,51
Stuttgart	6,27	6,85	5,64
Dorf im Allgäu	5,56	2,85	4,73
Dorf bei Freiburg	5,38	3,34	6,30
Ländliche Gegend (Brandenburg)	5,99	2,79	5,10
Ländliche Gegend (Bayern)	5,90	2,84	7,62

Tabelle 10: Bewertung der verschiedenen Indizes anhand verschiedener Regionen.

5 Fallstudie: Einfluss des Bikeability-Scores auf Mobilität in Deutschland

Die Fallstudie zum Einfluss vom Bikeability-Score auf die Mobilität in Deutschland, basiert auf dem Datensatz „Mobilität in Deutschland 2017“ (MiD). Die Studie dient zur Untersuchung des Nutzungsverhaltens von Fahrrädern und Pedelecs in Deutschland. Zunächst werden die Mobilitätsdaten beschrieben, gefolgt von einer deskriptiven Analyse des Datensatzes. Anschließend wird das Nutzungsverhalten von Fahrrädern und Pedelecs veranschaulicht. Mittels einer logistischen Regressionsanalyse werden die Zusammenhänge zwischen der Fahrrad- und Pedelecnutzung und der Fahrradinfrastruktur in urbanen und ländlichen Gebieten identifiziert und diskutiert.

5.1 Beschreibung der Mobilitätsdaten

Die MiD-Studie wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beauftragt und vom infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (Institut für Verkehrsforschung), IVT Research GmbH und infas 360 GmbH durchgeführt (Eggs et al., 2019, S. 13). Die Feldphase der Erhebung erstreckte sich von Mai 2016 bis September 2017 (Eggs et al., 2019, S. 15). Die Gesamtstichprobe umfasste 156.420 Haushalte, wobei 33.389 Haushalte auf die bundesweite Basisstichprobe und 123.031 auf regionale Vertiefungen³ entfielen. Dabei wurden 316.361 Personen befragt, die Auskunft über insgesamt 960.919 zurückgelegte Wege gaben.

Zur Analyse des Fahrradnutzungsverhaltens werden zum einen persönliche Informationen der Teilnehmenden wie Geschlecht, Alter, wirtschaftliche Lage, Bildungsniveau, Haushaltstyp, verfügbare Verkehrsmittel und deren Nutzungsgewohnheiten herangezogen. Zum anderen werden Daten zu den zurückgelegten Wegen, einschließlich des am Stichtag genutzten Verkehrsmittels, Wetterbedingungen, Jahreszeit, Zweck des Weges, Distanz und Anzahl der Mitfahrer entnommen. Zusätzlich werden 5 x 5 km große Adressdaten genutzt, da die detaillierte Auflösung der Start- und Endkoordinaten nur für einen geringen Teil der

³ Regionale Vertiefungsstichproben beziehen sich auf zusätzliche, detaillierte Erhebungen in spezifischen Regionen.

Wege erfasst sind. Dies schränkt die Möglichkeit einer detaillierten Routennachverfolgung ein.

5.2 Initiale Datenvalidierung und Visualisierung

Um potenzielle Verzerrungen im MiD-Datensatz zu analysieren, wird eine Untersuchung hinsichtlich verschiedener demografischer Merkmale durchgeführt. Dazu zählen das Durchschnittsalter, die Geschlechterverteilung sowie der Besitz von PKW-Führerscheinen. Diese Merkmale werden mit externen Daten, bereitgestellt durch Statista und dem TÜV-Verband, verglichen. In Abbildung 3 ist eine Übersicht der demografischen Merkmale dargestellt.

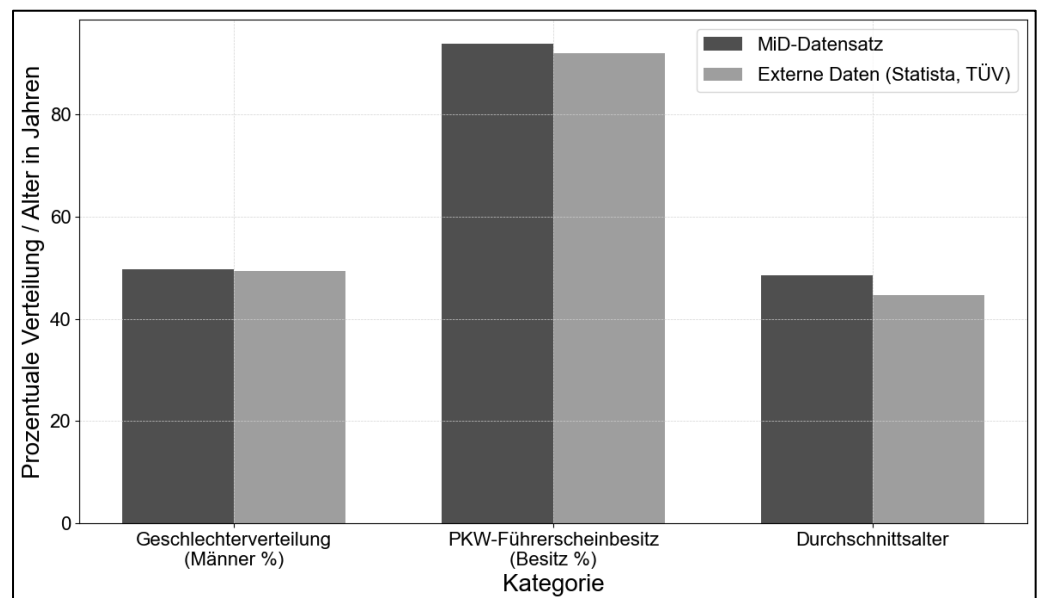


Abbildung 3: Vergleich der MiD-Daten zu externen Datenquellen.

Im Hinblick auf die Geschlechterverteilung wird das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Teilnehmenden berechnet. Das Ergebnis zeigt eine Verteilung von 49,69 % Männern zu 50,31 % Frauen. Zum Vergleich: Laut Statista beläuft sich die Geschlechterverteilung auf 49,30 % männlich und 50,70 % weiblich (Statista, 2024a). Des Weiteren wird der MiD-Datensatz hinsichtlich des Besitzes von PKW-Führerscheinen analysiert, wobei die Altersgruppe von 0 bis 17 Jahren ausgeschlossen wird. Diese Analyse ergibt, dass 93,82 % der Teilnehmenden einen PKW-Führerschein besitzen, während 6,18 % keinen besitzen. Im Vergleich dazu berichtet der TÜV-Verband, dass 92 % der erwachsenen Bundesbürger einen Autoführerschein besitzen (Bühler, 2022). Das Durchschnittsalter in der MiD-Studie wurde mit 48,6 Jahren ermittelt, während es laut Statista bei 44,6 Jahren liegt (Statista, 2024b). Diese Diskrepanz könnte durch verschiedene

Faktoren bedingt sein. Ein möglicher Grund ist die spezifische Zusammensetzung der Stichprobe. Diese weist eine höhere Anzahl an Teilnehmenden in den höheren Altersgruppen auf, da diese womöglich bei Telefon-Interviews leichter zu erreichen sind.

Bei der Umfrage herrscht eine Überrepräsentation städtischer Haushalte, die im Wesentlichen auf die unterschiedliche Art der Kontaktierung zurückzuführen ist (Nobis, 2019, S. 36). Die Daten sind so angepasst, dass sie die Alters- und Geschlechtsverteilung in jedem Bereich genau widerspiegeln, basierend auf den offiziellen Zensusdaten. Das bedeutet, dass die Informationen zum Alter und Geschlecht der Personen genau mit den demografischen Angaben des jeweiligen Erhebungsgebiets übereinstimmen, wie sie im Zensus erfasst sind (Nobis, 2019, S. 50).

Die Darstellung der Plots, beleuchten die Verfügbarkeit und Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs. Dabei wird Deutschland in 5 x 5 km Gitterzellen aufgeteilt⁴. Um diese Darstellung zu ermöglichen, findet zuerst die Umrechnung des 5 x 5 km Gitternetzes in Koordinaten statt (siehe Anhang A.3). In den visualisierten Gitterzellen spiegelt sich nicht überall eine Beteiligung an der Umfrage wider. Dies hat zur Folge, dass einige Bereiche auf der Karte unausgefüllt bleiben und als „weiße Flecken“ erscheinen (z. B. in Teilen von Brandenburg). Dagegen beschreiben weiße Gitterzellen mit klarer Gitterabgrenzung eine 0 % Fahrradverfügbarkeit.

⁴ 5 x 5 km Zelleneinteilung folgt der INSPIRE Aufteilung.

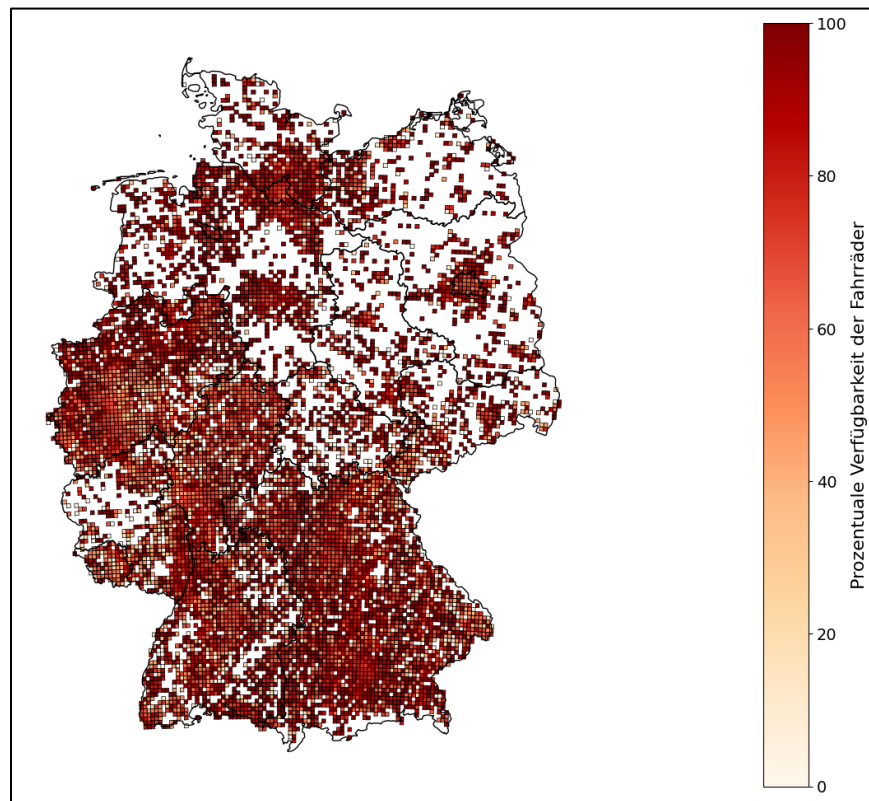


Abbildung 4: Verfügbarkeit von Fahrrädern und Pedelecs in Deutschland, basierend auf MiD-Datensatz.

Abbildung 5 stellt das Verhältnis (N_g) von tatsächlicher Nutzung von Fahrrädern (N) zu der Gesamtzahl der Befragten (G) dar. Das Verhältnis wird mittels Gleichung (9) berechnet. Konkret wird untersucht, wie viele Personen ihr Fahrrad mindestens einmal die Woche nutzen.

$$N_g = \frac{N}{G} \times 100. \quad (9)$$

Hier zeigt sich ein differenzierteres Bild mit einer sichtbaren Reduktion der Nutzungsdichte im Vergleich zur Verfügbarkeit. Dies unterstreicht die Diskrepanz zwischen der Möglichkeit, ein Fahrrad zu nutzen und der tatsächlichen Entscheidung dies zu tun.

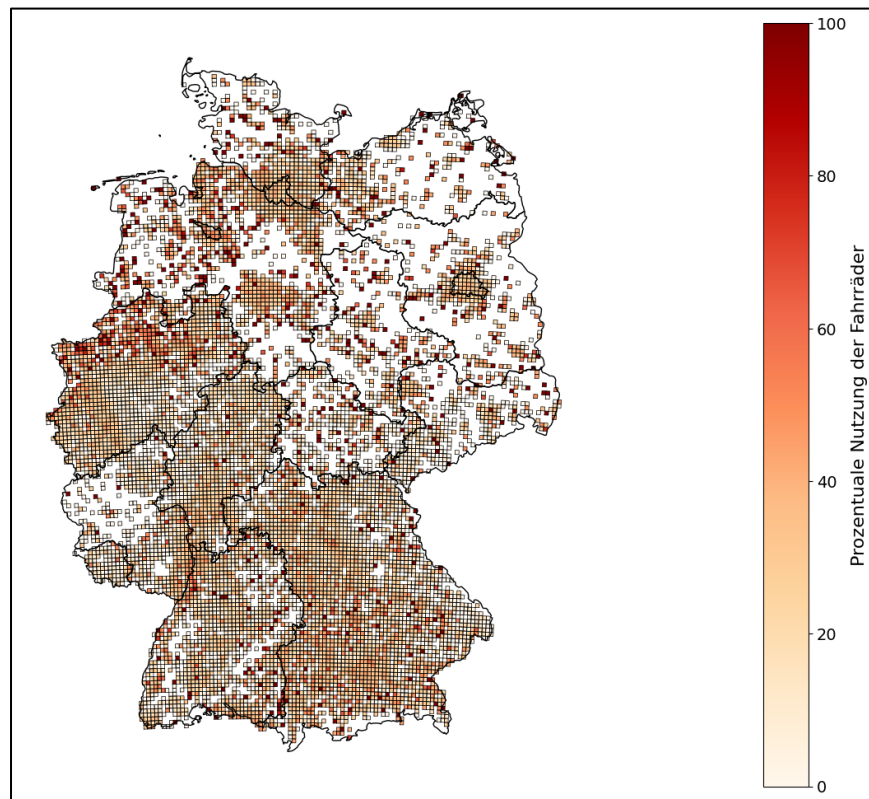


Abbildung 5: Tatsächliche Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs in Deutschland, basierend auf MiD-Datensatz.

5.3 Logistisches Regressionsmodell

Um den Einfluss der Fahrradinfrastruktur auf das Fahrradnutzungsverhalten in urbanen und ländlichen Gebieten zu analysieren, wird ein logistisches Regressionsmodell angewendet. Die logistische Regression ermöglicht die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses zu modellieren und zu erklären, wie verschiedene unabhängige Variablen (Prädiktoren) auf eine binäre abhängige Variable einwirken. Dies ist nützlich für die Untersuchung von Ursache-Wirkungs-Beziehungen (Stoltzfus, 2011, S. 1100).

In diesem Kontext analysiert die vorliegende Arbeit die Entscheidung zwischen der Nutzung eines Fahrrads oder Pedelecs und einem Automobil. Der Datensatz wird gefiltert, dass für jeden Weg sowohl ein Fahrrad bzw. Pedelec als auch ein Auto zur Verfügung steht. Diese Analyse konzentriert sich auf Wege innerhalb von Gitterzellen, in denen die Umfragebeteiligung mindestens 20 Personen umfasst und eine Mindestbeteiligungsquote von 0,01 % der Bevölkerung pro Gitterzelle erreicht wird.

Die 5 x 5 km Gitterzellen werden in ländliche und urbane Gitterzellen unterteilt. Ländliche Regionen werden dabei durch eine Bevölkerungsdichte von weniger

als 300 Einwohner pro km² charakterisiert (Dörzenbach et al., 2017, S. 10). Für den Zweck dieser Analyse wird zur Vereinfachung angenommen, dass eine Bevölkerungsdichte von über 300 Einwohnern pro km² eine urbane Region kennzeichnet. Zur Berechnung werden georeferenzierte Bevölkerungsdaten des Jahres 2021 verwendet, die in 1 x 1 km große Gitterzellen unterteilt sind. Auf dieser Grundlage wird die Bevölkerungszahl innerhalb von 5 x 5 km großen Gitterzellen bestimmt. Was 1.230 Gitterzellen in ländlichen Gebieten und 1.433 Gitterzellen in urbanen Gebieten entspricht. Die Analyse konzentriert sich auf Wegdistanzen zwischen 0 und 10 km. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 71 % der mit dem Fahrrad und Pedelec zurückgelegten Strecken weniger als 3 km betragen, was in etwa dem Radius einer 5 x 5 km Zelle entspricht (siehe Abbildung 9 im Anhang A.5). Schlussendlich werden im logistischen Regressionsmodell 31.140 Wege mit dem Fahrrad, 2.566 Wege mit dem Pedelec und 91.341 Wege mit dem Auto analysiert.

Variablentyp	Variable	Mögliche Werte
Abhängige Variable	Verkehrsmittel: Fahrrad/Pedelec oder Auto	0 = Auto 1 = Fahrrad/Pedelec
Unabhängige Variablen (binär)	Jahreszeit: Winter	0 = nein, 1 = ja
	Niederschlag	0 = nein, 1 = ja
	Wegezzweck: Transport oder Arbeit	0 = nein, 1 = ja
	Begleitung	0 = nein, 1 = ja
	Geschlecht: Mann	0 = nein, 1 = ja
	Hoher ökonomischer Status	0 = nein, 1 = ja
	Hohes Bildungsniveau	0 = nein, 1 = ja
Unabhängige Variablen (ordinär)	Altersgruppen	0 - 8 (0 = < 18, 8 = > 80)
	Distanz	0 - 10 [km]
	Bikeability Index	0 - 10

Tabelle 11: Auflistung der Variablen des logistischen Regressionsmodells.

Es wird die One-Hot-Kodierung angewendet, durch welches die aus dem MiD-Datensatz extrahierten Daten in ein binäres System überführt werden. Die binären Variablen sind: Jahreszeit: Winter, Niederschlag, Wegezzweck, Begleitung, Geschlecht: Mann, hoher ökonomischer Status sowie hohes Bildungsniveau. Zusätzlich fließen die ordinalen Variablen wie Alter, Distanzen und die Endbewertung des Bikeability Index und dessen einzelne Indikatoren in die Untersuchung ein (siehe Tabelle 11). Bei der Analyse ist es entscheidend, die verschiedenen Faktoren in abhängige und unabhängige Variablen zu kategorisieren. Die

abhängige Variable ist die Wahl des Verkehrsmittels, die angibt, ob jemand das Fahrrad/Pedelec (= 1) oder das Auto (= 0) wählt.

5.4 Ergebnisse des logistischen Regressionsmodells

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der logistischen Regressionsanalyse vorgestellt. Die Ergebnisse umfassen diverse Analysedimensionen, beginnend mit der Auswertung des Grundmodells (siehe Tabelle 12), gefolgt von einer separaten Betrachtung städtischer und ländlicher Gebiete (siehe Tabelle 18 im Anhang A.5). Des Weiteren beinhaltet die Untersuchung eine Analyse der Indikatoren und deren Vergleich zwischen ländlichen und urbanen Regionen (siehe Tabelle 13). Abschließend umfasst die Analyse sowohl eine gesonderte Betrachtung des Pedelecs (siehe Tabelle 19 im Anhang A.5) als auch die Untersuchung des Einflusses der Fahrradinfrastruktur auf die zurückgelegte Wegdistanz (siehe Tabelle 20 im Anhang A.5). Die Ergebnisse, einschließlich der geschätzten Koeffizienten, Standardfehler, z-Werte, p-Werte und 95 % Konfidenzintervalle, sind für jede unabhängige Variable aufgeführt. Die Testgenauigkeit des Grundmodells mit 67 % deutet darauf hin, dass es in einer Mehrheit der Fälle präzise Vorhersagen trifft. Der Recall-Wert für Klasse 1 (0,69) impliziert, dass 69 % aller Fahrradfahrten korrekt vom Modell identifiziert werden (siehe Tabelle 16 im Anhang A.5). Außerdem ist keine Multikollinearität zwischen den unabhängigen Variablen vorhanden, womit ausgeschlossen werden kann, dass unabhängige Variablen untereinander stark korrelieren und das Ergebnis beeinflussen (siehe Tabelle 15 im Anhang A.5).

	Koeffizient	Std. Err.	z-Wert	p-Wert	[0,025	0,975]
Bikeability Index	0,316	0,004	86,017	< 0,001	0,309	0,323
Jahreszeit: Winter	-0,843	0,018	-48,079	< 0,001	-0,877	-0,809
Niederschlag	0,055	0,019	2,956	0,003	0,019	0,091
Zweck: Transport/Arbeit	-0,683	0,014	-50,113	< 0,001	-0,710	-0,656
Männlich	-0,111	0,013	-8,912	< 0,001	-0,136	-0,087
Alter	-0,077	0,004	-21,892	< 0,001	-0,083	-0,070
Hoher ökonom. Status	-0,175	0,013	-13,762	< 0,001	-0,200	-0,150
Hohes Bildungsniveau	0,281	0,013	21,115	< 0,001	0,255	0,307
Distanz [km]	-0,270	0,003	-102,852	< 0,001	-0,275	-0,264

Tabelle 12: Ergebnisse der logistischen Regression.

	Koeffi- zient	Std. Err.	z-Wert	p-Wert	[0,025	0,975]
Bikeability Index (Insgesamt)	0,316	0,004	86,017	< 0,001	0,309	0,323
Bikeability Index (Land)	0,298	0,004	72,187	< 0,001	0,290	0,306
Bikeability Index (Urban)	0,283	0,010	28,086	< 0,001	0,264	0,303
Hauptstraße ⁵ (Insgesamt)	0,017	0,003	5,69	< 0,001	0,011	0,023
Hauptstraße (Land)	0,014	0,014	2,30	0,022	0,002	0,026
Hauptstraße (Urban)	0,018	0,004	4,97	< 0,001	0,011	0,024
Topografie (Insgesamt)	0,231	0,007	34,05	< 0,001	0,217	0,244
Topografie (Land)	0,340	0,014	24,23	< 0,001	0,312	0,367
Topografie (Urban)	0,213	0,008	26,84	< 0,001	0,198	0,229
Oberfläche (Insgesamt)	-0,119	0,007	-16,66	< 0,001	-0,133	-0,105
Oberfläche (Land)	-0,066	0,014	-4,63	< 0,001	-0,093	-0,038
Oberfläche (Urban)	-0,162	0,008	-19,54	< 0,001	-0,179	-0,146
Verkehrsberuhigt ⁶ (Insgesamt)	0,034	0,006	5,32	< 0,001	0,021	0,046
Verkehrsberuhigt (Land)	0,079	0,014	5,70	< 0,001	0,052	0,106
Verkehrsberuhigt (Urban)	0,063	0,007	8,83	< 0,001	0,049	0,078
Konnektivität (Insgesamt)	0,174	0,004	45,40	< 0,001	0,166	0,181
Konnektivität (Land)	0,009	0,027	0,33	0,740	-0,044	0,062
Konnektivität (Urban)	0,171	0,004	39,05	< 0,001	0,162	0,179
Grünfläche (Insgesamt)	0,021	0,002	9,98	< 0,001	0,017	0,025
Grünfläche (Land)	0,019	0,005	3,97	< 0,001	-0,010	0,029
Grünfläche (Urban)	0,025	0,002	10,77	< 0,001	0,020	0,029

Tabelle 13: Ergebnisse der logistischen Regression zur Bestimmung des Einflusses der individuellen Faktoren des Bikeability Index.

5.5 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse des Modells in Tabelle 12 zeigen, dass mit jeder Einheitserhöhung in der Endbewertung des Bikeability Index die Log-Odds der Fahrradnutzung um 0,316 Einheiten steigen. Dies verdeutlicht den positiven Einfluss der Fahrradinfrastruktur auf das Fahrradnutzungsverhalten. Die statistische Signifikanz und Präzision dieser Beobachtung wird durch den p-Wert ($< 0,001$) und dem Konfidenzintervall (0,309 bis 0,323) untermauert. Abbildung 8 im Anhang A.4 visualisiert den Bikeability Index in Deutschland und zeigt, dass Gitterzellen mit einer hohen Bewertung tendenziell auch eine hohe Fahrradnutzung aufweisen.

⁵ Anteil der Fahrradwege an Hauptstraßen.

⁶ Anteil der verkehrsberuhigten und fahrradfreundlichen Straßen.

Bei der Betrachtung der anderen Faktoren ist auffällig, dass das Bildungsniveau die Wahl des Fahrrads als Verkehrsmittel mit einer vergleichbaren Intensität (0,281) beeinflusst. Diese Beobachtung legt nahe, dass Maßnahmen zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die positiven Auswirkungen der Fahrradnutzung eine ebenso wichtige Rolle spielen könnten wie die Verbesserung der Fahrradinfrastruktur. Im Gegensatz dazu neigen Personen mit einem höheren ökonomischen Status (-0,175) weniger dazu, das Fahrrad zu wählen. Mit zunehmender Entfernung (-0,270) sinkt die Wahrscheinlichkeit der Fahrradnutzung, allerdings ist dieser Effekt weniger stark ausgeprägt als der Einfluss der Fahrradinfrastruktur.

Der positive Koeffizient für Niederschlag (0,055) könnte allgemein durch die geringe Anzahl an Regenfahrten mit dem Fahrrad ($n = 4518$) beeinflusst sein. Diese Zahl mag auf eine Gruppe von Radfahrern hinweisen, die unabhängig vom Wetter konsequent Fahrrad fahren und somit die statistische Auswertung beeinflussen könnten (siehe Abbildung 10 im Anhang A.5). Im Gegensatz dazu wird aber deutlich, dass die saisonalen Bedingungen im Winter (-0,843) den größten Einfluss auf die Fahrradnutzung haben.

Während die Studie von Codina et al. (2022, S. 7) einen positiven Zusammenhang zwischen Männern und Fahrradfahren fand, zeigt das vorliegende Modell, dass Frauen (-0,111) eine stärkere Tendenz zur Fahrradnutzung aufweisen. Dies könnte darauf hinweisen, dass Männer bei den analysierten Wegen häufiger das Auto bevorzugen (siehe Tabelle 17 im Anhang A.5). Das Modell verdeutlicht, dass das Alter (-0,077) einen geringfügigen Einfluss auf die generelle Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs hat. Bei separater Betrachtung steigt die Nutzung von Pedelecs mit dem Alter signifikant an (Koeffizient = 0,293; $p < 0,001$), während die von Fahrrädern abnimmt (Koeffizient = -0,113; $p < 0,001$). Dies deutet darauf hin, dass ältere Menschen 2017 eher Pedelecs bevorzugten, ein Trend, der sich seitdem verändert haben könnte. Für umfangreichere Transportaufgaben und die Beförderung von Passagieren wird üblicherweise das Auto bevorzugt. Diese Umstände sind im aktuellen Modell nicht berücksichtigt.

In ländlichen (0,283) und urbanen (0,298) Gebieten zeigt der Bikeability Index einen positiven Einfluss mit der Fahrradnutzung (siehe Tabelle 18 im Anhang A.5). Der Einfluss ist in urbanen Gebieten leicht höher als im ländlichen Raum. Dies deutet darauf hin, dass infrastrukturelle Verbesserungen in Städten potenziell einen stärkeren Einfluss auf die Steigerung der Fahrradnutzung ausüben

können als in ländlicheren Umgebungen. Das könnte daran liegen, dass die Distanz in ländlichen Gebieten (-0,295) einen größeren negativen Einfluss hat. Grund dafür sind die zurückgelegten Distanzen in ländlichen Gebieten, welche im Durchschnitt länger (3,92 km gegenüber 3,64 km in urbanen Gebieten) sind.

Die Analyse der Indikatoren in Tabelle 13 verdeutlicht, dass die Oberflächenbeschaffenheit (-0,119) das Fahrradfahrverhalten negativ beeinflusst. Bei isolierter Betrachtung der Oberflächenbeschaffenheit offenbart sich jedoch ein geringfügiger positiver Einfluss (Koeffizient = 0,004; $p < 0,001$). Insgesamt weist das darauf hin, dass die Oberflächenbeschaffenheit nach diesem Modell keinen Einfluss auf die Wahl des Verkehrsmittels hat. Einerseits deckt sich das mit der Forschung von Mertens et al. (2016, S. 11), die andere Indikatoren als wichtiger identifizieren. Andererseits stufen Arellana et al. (2020, S. 326) diesen als stärksten Indikator ein. Eine mögliche Begründung könnte sein, dass Arellana et al. die Oberflächenbeschaffenheit anhand der Erfassung von Schlaglöchern und Unebenheiten bestimmen. Eine Analyse, die in zukünftigen Arbeiten empfehlenswert ist.

Der Anteil der Fahrradwege entlang von Hauptverkehrsstraßen zeigt sowohl in ländlichen (0,014) als auch in städtischen (0,017) Regionen einen konsistenten, jedoch schwachen Einfluss auf das Fahrradfahrverhalten. Des Weiteren üben der Anteil an verkehrsberuhigten und fahrradfreundlichen Straßen (0,034) sowie das Vorhandensein von Grünflächen (0,021) einen geringfügigen Einfluss aus, der sich in ländlichen und urbanen Gebieten als ähnlich erweist. Wohingegen Codina et al. (2022, S. 4) und Hardinghaus et al. (2021, S. 11) zeigen konnten, dass diese Indikatoren in Großstädten einen Einfluss aufweisen. Die Unterteilung der ländlichen und städtischen Regionen anhand einer Bevölkerungsdichte von 300 Einwohnern pro km² lässt diese Untersuchung jedoch nicht zu.

Es zeigt sich, dass die Konnektivität in ländlichen Gebieten (0,009) nur einen marginalen Einfluss hat. Die Breite des Konfidenzintervalls (-0,044 bis 0,062) zusammen mit dem p-Wert (0,740) deutet jedoch auf eine niedrige statistische Signifikanz dieser Schätzung hin. Im Gegensatz dazu ist der Einfluss in städtischen Gebieten (0,171) deutlich und statistisch signifikant. Codina et al. (2022, S. 8) bestätigen, dass unabhängig von der Qualität und Sicherheit der Fahrradwege ein schlecht verbundenes Netzwerk das Radfahren letztlich weniger praktikabel macht.

Die Topografie hat in ländlichen Regionen (0,340) einen stärkeren Einfluss auf die Fahrradnutzung als in urbanen Regionen (0,213). Die Analyse der Daten zeigt eine signifikante Differenz zwischen den durchschnittlichen Bewertungen der Topografie in urbanen (7,136) im Vergleich zu ruralen (6,297) Gebieten. Folglich verzeichnen ländliche Gebiete im Schnitt eine größere Steigung. Im untersuchten Modell stellt die Topografie (0,231) den dominierenden Faktor für die Entscheidung dar, das Fahrrad als Verkehrsmittel zu wählen (siehe Tabelle 13). Dieses Ergebnis deckt sich mit früheren Forschungen (Codina et al., 2022, S. 8; Krenn et al., 2015, S. 455), während andere Studien die Topografie als wichtigen Faktor aber nicht den wichtigsten betiteln (Arellana et al., 2020, S. 325; Winters et al., 2013, S. 878).

Die Bedeutung der Topografie unterstreicht die Herausforderung, die durch hügeliges Gelände entstehen. Pedelecs stellen in solchen Gebieten eine praktikable Alternative dar. Ein Vergleich der Faktoren zwischen Fahrrädern und Pedelecs offenbart, dass eine geringere Steigungsbewertung (-0,243) die Neigung zur Wahl von Pedelecs im Vergleich zu Fahrrädern verstärkt (siehe Tabelle 19 im Anhang A.5). Zudem hat die Entfernung (0,235) einen geringeren Einfluss auf die Nutzung von Pedelecs, was darauf hindeutet, dass Pedelecnutzer tendenziell längere Strecken zurücklegen als Fahrradnutzer. Die Analyse ergibt, dass sowohl die Oberflächenbeschaffenheit (0,068) und der Anteil verkehrsberuhigter sowie fahrradfreundlicher Straßen (0,089) signifikantere Indikatoren für die Pedelecnutzung darstellen als für die Fahrradnutzung. Im Gegensatz dazu üben die Konnektivität (-0,053) und der Anteil an Grün- und Wasserflächen (-0,032) einen stärkeren Einfluss auf die Fahrradnutzung im Vergleich zur Pedelecnutzung aus.

Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Bikeability Index und der zurückgelegten Distanz im Bereich von 5 bis 10 Kilometern zeigt, dass eine höhere Bewertung der Fahrradinfrastruktur (0,063) positiv mit der Bereitschaft korreliert, längere Distanzen mit dem Fahrrad oder Pedelec zu fahren (siehe Tabelle 20). Diese positive Assoziation erscheint allerdings marginal im Vergleich zum starken Rückgang der Radnutzung im Winter (-0,573), was die signifikante Abnahme der Fahrbereitschaft für solche Distanzen in kälteren Monaten verdeutlicht.

Vorangegangene Studien (Arellana et al., 2020, S. 323; Hardinghaus et al., 2021, S. 10; Krenn et al., 2015, S. 456; Winters et al., 2013, S. 874) haben bereits

dargelegt, dass das Konzept des Bikeability-Index mehrere Dimensionen beinhaltet und aus einer Vielzahl von Indikatoren besteht. Die Ergebnisse heben hervor, wie entscheidend der mehrdimensionale Ansatz ist, da nur der aggregierte Index signifikante Vorhersagekraft besitzt, während einzelne Indikatoren diese nicht aufweisen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Fahrradinfrastruktur einen signifikanten Einfluss auf das Fahrradfahrverhalten in städtischen und ländlichen Regionen hat. Allerdings ist die Fahrradinfrastruktur lediglich eine unter mehreren bedeutenden Faktoren.

5.6 Limitationen des Modells

Die Limitationen des Modells werden im Folgenden diskutiert. Erstens sind keine Informationen zu den gewählten Routen innerhalb der 5 x 5 km Gitterzelle vorhanden, wodurch alle Segmente in der Gitterzelle bewertet werden und nicht nur die Segmente der befahrenen Strecke. Durch die Bewertung über 5 x 5 km Gitterzellen kann es bei starken Unterschieden der Fahrradinfrastruktur innerhalb der Zelle durch die Mittelung der Ergebnisse zu fälschlichen Aussagen kommen. Zweitens gibt es Einschränkungen bei den Datenquellen. Insbesondere die Herausforderung der einheitlichen Kennzeichnung von Fahrradinfrastrukturen mit OSM, sowie die Überlappung der Grün- und Wasserflächen führt zu Einschränkungen. Zudem spiegeln die MiD-Daten von 2017 möglicherweise nicht mehr die aktuelle Situation wider. Drittens betrifft ein wichtiger Kompromiss in der vorliegenden Forschungsarbeit das Gleichgewicht zwischen Detailgenauigkeit und der Übertragbarkeit bzw. praktischen Anwendbarkeit. Der Fokus liegt auf der Übertragbarkeit und Anwendbarkeit, was bedeutet, dass nicht alle Faktoren berücksichtigt werden.

6 Fazit

Diese Forschungsarbeit beschäftigte sich mit der Frage, welchen Einfluss Fahrradinfrastrukturen auf das Nutzungsverhalten von Fahrrädern und Pedelecs in ländlichen und urbanen Regionen Deutschlands haben. Die methodische Herangehensweise umfasste die Identifikation und Gewichtung relevanter Indikatoren der Fahrradinfrastruktur. Folgende Indikatoren wurden identifiziert: Anteilverkehrsberuhigter Straßen, Konnektivität der Fahrradwege, Anteil der Fahrradwege an Hauptstraßen, Anteil der Grün- und Wasserflächen, Topografie und Oberflächenbeschaffenheit. Die Indikatoren wurden mithilfe von OSM-Daten in einen Bikeability Index integriert und dessen Einfluss wurde mittels einer logistischen Regressionsanalyse unter Verwendung der MiD-Daten gemessen. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Fahrradinfrastruktur einen signifikanten Einfluss auf die Fahrradnutzungsentscheidung im ländlichen und urbanen Raum hat. Dabei hat die Steigung den größten Einfluss auf den Bikeability Index für Fahrräder, aber nicht für Pedelecs. Des Weiteren zeigen die Ergebnisse, dass Fahrrad- und Pedelecnutzer längere Distanzen bei einer besseren Fahrradinfrastruktur fahren.

Die Nutzung von OSM als Datenquelle erwies sich als besonders wertvoll für diese Arbeit. Ihr großer Vorteil liegt in der Aktualität und Zugänglichkeit breit gefächelter Daten zur Fahrradinfrastruktur. Die Mobilitätsstudie verdeutlichte die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs. Allerdings ergab sich durch die Studie die Notwendigkeit, 5 x 5 km Gitterzellen für die Analyse zu verwenden. Dies verhinderte die Betrachtung spezifischer Fahrradrouten.

Die Erkenntnisse dieser Arbeit bieten konkrete Anhaltspunkte für Stadtplaner und politische Entscheidungsträger, um Investitionen in die Fahrradinfrastruktur gezielt zu lenken und so die Fahrradnutzung zu fördern. Die Möglichkeit, die Fahrradinfrastruktur automatisiert und immer aktuell zu bewerten, eröffnet Perspektiven für umfassende Analysen über Zusammenhänge zwischen Fahrradinfrastrukturen und Aspekten wie der öffentlichen Gesundheit oder Unfallraten. Zukünftige Forschungen könnten sich zudem eingehender mit Pedelecs befassen, um deren Potenzial zur Erweiterung der Fahrradmobilität zu untersuchen.

Literaturverzeichnis

- Arellana, J., Saltarín, M., Larrañaga, A. M., González, V. I. & Henao, C. A. (2020). Developing an urban bikeability index for different types of cyclists as a tool to prioritise bicycle infrastructure investments. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 139, 310–334. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2020.07.010>
- Bocksch, R. (3. Juni 2020). Die besten Fahrradstädte Deutschlands. *Statista*. <https://de.statista.com/infografik/21890/die-besten-fahrradstaedte-deutschlands/>
- Boeing, G. (2017). OSMnx: New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. *Computers, Environment and Urban Systems*, 65, 126–139. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004>
- Boeing, G. (2023). OSMnx-Documentation. *Computers, Environment and Urban Systems*, 1–141.
- Boucher, M. (2019). Transportation Electrification and Managing Traffic Congestion: The role of intelligent transportation systems. *IEEE Electrification Magazine*, 7(3), 16–22. <https://doi.org/10.1109/mele.2019.2925730>
- Brown, B. B., Smith, K. R., Hanson, H., Fan, J. X., Kowaleski-Jones, L. & Zick, C. D. (2013). Neighborhood design for walking and biking: physical activity and body mass index. *American journal of preventive medicine*, 44(3), 231–238. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2012.10.024>
- Bühler, J. (2022). *Führerschein so wichtig wie eh und je – Prüfung erhält von Autofahrer:innen Bestnoten*. VdTÜV – Verband der TÜV e.V. <https://www.tuev-verband.de/pressemitteilungen/fuehrerscheinumfrage> [Zugriff am: 10.01.2024]
- Chan, E. Y. C. & Cooper, C. H. V. (2019). Using road class as a replacement for predicted motorized traffic flow in spatial network models of cycling. *Scientific reports*, 9(1), 19724. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-55669-8>
- Codina, O., Maciejewska, M., Nadal, J. & Marquet, O. (2022). Built environment bikeability as a predictor of cycling frequency: Lessons from Barcelona. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 16. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100725>
- Dörzenbach, A., Link, T. & Schneider, E. (2017). Das deutsche Urban Audit - Städtevergleich im Europäischen Statistischen System. *KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit*.
- Eggs, Johannes. Follmer, Robert. Gruschwitz, Dana. Nobis, Claudia. Bäumer, Marcus. Pfeiffer & Manfred (2019). Mobilität in Deutschland – MiD Methodenbericht. BMVI, infas, DLR, IVT, infas 360. Bonn, Berlin. *Studie von infas, DLR, IVT und infas 360 im Auftrag des*

Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bonn, Berlin. https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/archive/pdf/MiD2017_Analyse_zum_Rad_und_Fussverkehr.pdf

- Ferster, C., Fischer, J., Manaugh, K., Nelson, T. & Winters, M. (2020). Using OpenStreetMap to inventory bicycle infrastructure: A comparison with open data from cities. *International Journal of Sustainable Transportation*, 14(1), 64–73. <https://doi.org/10.1080/15568318.2018.1519746>
- Fishman, E. & Cherry, C. (2016). E-bikes in the Mainstream: Reviewing a Decade of Research. *Transport Reviews*, 36(1), 72–91. <https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1069907>
- Gallo, M. & Marinelli, M. (2020). Sustainable Mobility: A Review of Possible Actions and Policies. *Sustainability*, 12(18), 7499. <https://doi.org/10.3390/su12187499>
- Gullón, P., Badland, H. M., Alfayate, S., Bilal, U., Escobar, F., Cebrecos, A., Diez, J. & Franco, M. (2015). Assessing Walking and Cycling Environments in the Streets of Madrid: Comparing On-Field and Virtual Audits. *Journal of Urban Health*, 92(5), 923–939. <https://doi.org/10.1007/s11524-015-9982-z>
- Hardinghaus, M. & Nieland, S. (2021). Assessing cyclists' routing preferences by analyzing extensive user setting data from a bike-routing engine. *European Transport Research Review*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.1186/s12544-021-00499-x>
- Hardinghaus, M., Nieland, S., Lehne, M. & Weschke, J. (2021). More than Bike Lanes—A Multifactorial Index of Urban Bikeability. *Sustainability*, 13(21), 11584. <https://doi.org/10.3390/su132111584>
- Hartanto, K., Anna Beatriz, G., M.F.A.M. van Maarseveen & M.J.G. Brussel (2017). Developing a bikeability index in the context of transit-oriented development (TOD). In *15th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management (CUPUM)*. https://www.researchgate.net/profile/anna-beatriz-grigolon/publication/318792598_developing_a_bikeability_index_in_the_context_of_transit-oriented_development_tod
- Heinen, E., Maat, K. & van Wee, B. (2013). The effect of work-related factors on the bicycle commute mode choice in the Netherlands. *Transportation*, 40(1), 23–43. <https://doi.org/10.1007/s11116-012-9399-4>
- Huber, S., Lisner, S., Lindemann, P., Muthmann, K., Schnabel, A. & Friedl, J. (2021). Modelling bicycle route choice in German cities using open data, MNL and the bikeSim web-app. In *2021 7th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/mt-its49943.2021.9529273>

- Ito, K. & Biljecki, F. (2021). Assessing bikeability with street view imagery and computer vision. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 132, 103371. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2021.103371>
- Krenn, P. J., Oja, P. & Titze, S. (2015). Development of a Bikeability Index to Assess the Bicycle-Friendliness of Urban Environments. *Open Journal of Civil Engineering*, 05(04), 451–459. <https://doi.org/10.4236/ojce.2015.54045>
- Litman, T. (2013). *Evaluating active transport benefits and costs. Guide to valuing walking and cycling improvements and encouragement programs*. <https://scholar.google.de/citations?user=o-mo3saaaaaj&hl=de&oi=sra>
- Marshall, W. E. & Garrick, N. W. (2011). Research Article: Evidence on Why Bike-Friendly Cities Are Safer for All Road Users. *Environmental Practice*, 13(1), 16–27. <https://doi.org/10.1017/S1466046610000566>
- Mertens, L., van Dyck, D., Ghekiere, A., Bourdeaudhuij, I. de, Deforche, B., van de Weghe, N. & van Cauwenberg, J. (2016). Which environmental factors most strongly influence a street's appeal for bicycle transport among adults? A conjoint study using manipulated photographs. *International Journal of Health Geographics*, 15(1), 31. <https://doi.org/10.1186/s12942-016-0058-4>
- Nankervis, M. (1999). The effect of weather and climate on bicycle commuting. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 33(6), 417–431. [https://doi.org/10.1016/s0965-8564\(98\)00022-6](https://doi.org/10.1016/s0965-8564(98)00022-6)
- Nobis, C. (2019). Mobilität in Deutschland – MiD. Analysen zum Radverkehr und Fußverkehr. *Studie von infas, DLR, IVT und infas 360 im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Bonn, Berlin*. https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/archive/pdf/MiD2017_Analyse_zum_Rad_und_Fussverkehr.pdf
- OpenStreetMap. (2022). *OpenStreetMap Deutschland - Die freie Wiki-Weltkarte*. <https://www.openstreetmap.de/> [Zugriff am: 05.12.2023]
- OpenStreetMap Wiki: Map Features. (2022). *Map features – OpenStreetMap Wiki*. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features [Zugriff am: 12.02.2024]
- OpenStreetMap: ODbL. (2022). *Open Database License – OpenStreetMap Wiki*. https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Database_License [Zugriff am: 05.12.2023]
- Pucher, J. & Buehler, R. (2008). Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany. *Transport Reviews*, 28(4), 495–528. <https://doi.org/10.1080/01441640701806612>
- Sallis, J. F., Cerin, E., Conway, T. L., Adams, M. A., Frank, L. D., Pratt, M., Salvo, D., Schipperijn, J., Smith, G., Cain, K. L., Davey, R., Kerr, J., Lai, P.-C., Mitáš, J., Reis, R., Sarmiento, O. L., Schofield, G., Troelsen, J., van Dyck, D., . . . Owen, N. (2016). Physical activity in

- relation to urban environments in 14 cities worldwide: a cross-sectional study. *Lancet (London, England)*, 387(10034), 2207–2217.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01284-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01284-2)
- Schröder, A. (2021). Fahrradstraßen 2.0: Mehr Raum und Aufmerksamkeit für den Radverkehr in Münster. *Standort*, 45(2), 77–82.
<https://doi.org/10.1007/s00548-021-00709-7>
- Sears, J., Flynn, B. S., Aultman-Hall, L. & Dana, G. S. (2012). To Bike or Not to Bike. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2314(1), 105–111.
<https://doi.org/10.3141/2314-14>
- Statista. (2024a). *Bevölkerungsanteile nach Geschlecht und Generation 2022* | Statista.
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1131309/umfrage/bevoelkerungsanteile-nach-geschlecht-und-generation/> [Zugriff am: 10.01.2024]
- Statista. (2024b). *Durchschnittsalter der Bevölkerung in Deutschland bis 2022* | Statista.
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1084430/umfrage/durchschnittsalter-der-bevoelkerung-in-deutschland/> [Zugriff am: 10.01.2024]
- Steinacker, C., Storch, D.-M., Timme, M. & Schröder, M. (2022). Demand-driven design of bicycle infrastructure networks for improved urban bikeability. *Nature Computational Science*, 2(10), 655–664.
<https://doi.org/10.1038/s43588-022-00318-w>
- Stinson, M. A. & Bhat, C. R. (2003). Commuter Bicyclist Route Choice: Analysis Using a Stated Preference Survey. *Transportation Research Record*, 1828(1), 107–115. <https://doi.org/10.3141/1828-13>
- Stoltzfus, J. C. (2011). Logistic regression: a brief primer. *Academic Emergency Medicine*, 18(10), 1099–1104.
<https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2011.01185.x>
- Teixeira, I. P., Da Rodrigues Silva, A. N., Schwanen, T., Manzato, G. G., Dörrzapf, L., Zeile, P., Dekoninck, L. & Botteldooren, D. (2020). Does cycling infrastructure reduce stress biomarkers in commuting cyclists? A comparison of five European cities. *Journal of Transport Geography*, 88, 102830. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102830>
- Valenzuela, A. L. E. M., Lopes, A. A. d. S., Araujo, P. A. B. de, Della Justina, M. D., Arins, G. C. B. & Rech, C. R. (2022). Geospatial indicators of bikeability index as cyclefriendly city design: a systematic review. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, 27, 1–12.
<https://doi.org/10.12820/rbafs.27e0255>
- Walk Score. (2024). *Bike Score Methodology*.
<https://www.walkscore.com/bike-score-methodology.shtml> [Zugriff am: 18.02.2024]
- Willis, D. P., Manaugh, K. & El-Geneidy, A. (2015). Cycling Under Influence: Summarizing the Influence of Perceptions, Attitudes, Habits, and Social Environments on Cycling for Transportation. *International Journal of*

Sustainable Transportation, 9(8), 565–579.
<https://doi.org/10.1080/15568318.2013.827285>

Winters, M., Brauer, M., Setton, E. M. & Teschke, K. (2013). Mapping bikeability: a spatial tool to support sustainable travel. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 40(5), 865–883.
<https://doi.org/10.1068/b38185>

Wysling, L. & Purves, R. S. (2022). Where to improve cycling infrastructure? Assessing bicycle suitability and bikeability with open data in the city of Paris. *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 15, 100648. <https://doi.org/10.1016/j.trip.2022.100648>

Anhang

A.1 Übersicht Stand der Wissenschaft

Autor*in	Jahr	Indikatoren	Methoden	Datenquellen	Ort	Limitation
Codina et al.	2022	Verkehr, Straßenseparation, Konnektivität, Fahrradparkplätze, Topografie	1) Lokale Umfrage (n=290) um Indikatoren zu erlangen 2) Logistische Regression zur Überprüfung der Korrelation zwischen Fahrradfreundlichkeit und Wahl des Fahrrads	Lokalamfrage, Offizielle Verkehrsumfrage von Barcelona, GIS-Daten	Barcelona	Nur Barcelona
Hardinghaus et al.	2021	Verbreitung von Nachbarschaftsstraßen, Straßenvernetzung, Fahrradeinrichtungen entlang der Hauptstraßen, grüne Wege, sonstige Einrichtungen	1) Literaturanalyse der Indikatoren 2) Expertenumfrage für Gewichtung (n=57) 3) OpenStreetMap Implementierung 4) Multinomiales Logit-Modell analysiert Einfluss Fahrradfreundlichkeit auf Reiseverhalten	Expertenumfrage, OSM, Berlin Haushaltsumfrage	Berlin	Untergrund wird nicht bewertet (obwohl als wichtig von Experten angesehen)
Winters et al.	2013	Länge der Radwege, Radwege getrennt von motorisiertem Verkehr, Konnektivität von fahrradfreundlichen Straßen, Topografie, Dichte der Zielorte	1) Literaturanalyse der Indikatoren 2) Meinungsumfrage (n=1402), Verkehrsanalysen (n=3280) und Expertenumfragen (n=23), um Gewichtung festzustellen 3) Spatial Tool, um Bikeability zu visualisieren	Fahrradumfrage Vancouver, GIS-Daten	Vancouver	Spatial Tool bietet keine Aktualität
Krenn et al.	2015	Länge der Radwege, getrennte Radwege, Hauptstraßen ohne parallele Radwege, Grün- und Wasserflächen, Topografie	1) Fahrradroutes (n=278) um Indikatoren zu erlangen. 2) Validität des Index wird mit Korrelation des Fahrradverhalten von Graz gemessen. 3) Kartierung der Fahrradfreundlichkeit	Mobilitätsdaten aus Studie, GIS	Graz	Aktualität der Mobilitätsdaten nicht gegeben
Hartanto et al.	2017	Verkehrsbedingungen, Konnektivität, Infrastruktur, Umwelt, Topografie, Fahrradparkplätze	1) Literaturanalyse der Indikatoren 2) Untersuchung Transitorientierten Infrastruktur an 21 Bahnhöfen	ArcGIS, Spatial Data von DutchCyclingUnion	Arnhem	Vereinfachung der Gewichtung

Ito und Biljecki	2021	34 Indikatoren unterteilt in Konnektivität, Umgebung, Infrastruktur, Wahrnehmung, Fahrzeug-Radfahrer Interaktion	1) Literaturanalyse der Indikatoren 2) Einsatz von StreetView(SV) und Computer Vision (CV) zur Bewertung	StreetView, OSM, Luftqualität Indizes, ComputerVision, digitale Höhenmodelle (DEM), Landnutzungsdaten	Singapur und Tokio	Varianzen zwischen den verschiedenen Datenquellen, SV-Daten nicht immer genau, da es aus Sicht des Autos ist. Vereinfachung der Gewichte der Überkategorien
Gullón et al.	2015	Untergrund, Sicherheit, Ästhetik, Radwege, Radlinienwege	1) Interviews und Delphi Studie, um Indikatoren zu bestimmen 2) Virtuelle und Physikalische Untersuchung von Infrastruktursegmenten (n=500).	Audit-Tools (M-SPACES), StreetView, On-Field Audit Tools, Umfrage	Madrid	Keine Berücksichtigung von Grünflächen, Street-View nicht so aktuell
Arellana et al.	2020	Direktheit, Komfort, Kohärenz, Attraktivität, Sicherheit	1) Literaturanalyse der Indikatoren 2) Discrete Choice Model mit Präferenzen, Wahrnehmungen und sozioökonomischen Merkmale, um Index zu entwickeln 3) Gewichtung wird aus Umfrage geschätzt (n=336)	Umfragen unter Radfahrern, ArcGIS	Barranquilla (Kolumbien)	-
Wysling und Purves	2021	Geschwindigkeitsbegrenzung, Radweginfrastruktur, Topografie	1) Literaturanalyse der Indikatoren für Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten der Fahrradinfrastruktur 2) Berechnung der Bikeability anhand Open-Data	OSM, städtische Infrastrukturdaten (Paris)	Paris	Keine Berücksichtigung der Konnektivität, Untergrundqualität, Verkehrsaufkommen
Stinson und Bhat	2003	Fahrzeit, Untergrundqualität, Fahrradwege, Separierte Fahrradwege, Parkplätze	1) Umfragen zu Pendelverkehr, indem man zwischen 2 Routen entscheiden musste (n=3145) 2) Analyse der Umfrage, um Präferenzen der Routenentscheidung zu erkennen	Umfragen	-	Nur Computerumfrage, nur Umfrage an Fahrradorganisation

Tabelle 14: Forschungsstand des Bikeability Index.

A.2 Straßennetzwerke von OSMnx

Das OSM-Datenmodell besteht aus Knoten (Punkte), Kanten (Verbindung von Knoten) und Relationen, die Beziehungen zwischen Sammlungen von Knoten und Kanten definieren. Um diesen Elementen spezifische Eigenschaften oder Bedeutungen zuzuweisen, verwendet OSM ein System aus Tags (Ferster et al., 2020, S. 3). Ein Tag ist ein Schlüssel-Wert-Paar („key“ = „value“), das einem Element zugeordnet wird, um es näher zu beschreiben, wie zum Beispiel die Art einer Straße („highway“ = „residential“).

Um die Erfassung, Erstellung und Analyse von Straßennetzwerken mittels OSM-Daten zu vereinfachen, wird die Python-Bibliothek OSMnx verwendet. Diese Anwendung bietet fünf Schlüsselfunktionen: automatisiertes Herunterladen von politischen Grenzen und Gebäudekonturen, benutzerdefinierte Erstellung von Straßennetzdaten aus OSM, Korrektur der Netzwerktopologie, Speicherung von Straßennetzwerken in verschiedenen Formaten und eine umfassende Netzwerkanalyse. Dies beinhaltet Routenberechnung, Visualisierung und die Bewertung metrischer sowie topologischer Eigenschaften des Netzwerks (Boeing, 2017, S. 126).



Abbildung 6: Verschiedene Straßennetzwerke des OSMnx Outputs.

Die Abbildung 6 ist das Ergebnis einer Kartierung, die mittels OSMnx generiert wurde. Der dargestellte Ausschnitt wurde gezielt gewählt, um die Vielfalt der

städtischen Wege in einem definierten Raum zu veranschaulichen. Die Darstellung erfolgt auf Basis einer Auflösung von 500 x 500 Metern.

Es ist möglich, verschiedene Netzwerktypen auszuwählen, um zu bestimmen, welche Straßensegmente erfasst werden sollen. Insbesondere veranschaulicht die Darstellung der „*all_private*“ Wege in Blau die zusätzlichen Pfade, die über die öffentlichen Verkehrswege hinausgehen und potenziell für Notfalldienste, private Zufahrten oder spezielle Zugänge relevant sein könnten (Boeing, 2017, S. 131). Im Gegensatz dazu bietet das in Grün hervorgehobene „*all*“ Netzwerk eine Übersicht über die Wege, die für die allgemeine Nutzung gedacht sind, ohne die Einschränkungen privater Wege (Boeing, 2017, S. 131). Schließlich zeigt das orangefarbene „*bike*“ Netzwerk die Durchlässigkeit für Radfahrer. In der vorliegenden Forschungsarbeit liegt der Fokus darauf, die Fahrradinfrastruktur ausschließlich in den Bereichen zu untersuchen, die für Fahrradfahrer zugelassen sind (Boeing, 2017, S. 131). Somit werden Wege nicht in Betracht gezogen, die als „*motorway*“, „*motorway_link*“, „*trunk*“ und „*trunk_link*“ getaggt sind (Steinacker et al., 2022, S. 661). Daher bleibt die Netzwerkeinstellung auf die Option „*bike*“ fixiert, um eine zielgerichtete und relevante Analyse zu gewährleisten.

A.3 Umrechnung der Gitternetze in Koordinaten

Die Umrechnung von einem 5 x 5 km Gitternetz zu einer Koordinate erfolgt mittels einer Python-Funktion. Die Transformierung erfolgt von der Lambert-Projektion (EPSG:3035) in das übliche geodätische Referenzsystem (EPSG:4326), dabei erhält man die südwestliche Koordinate des Gitternetzes. Als nächstes wird von der umgerechneten Koordinate ein 5 x 5 km Gitternetz erschlossen. Da ein Breitengrad auf der Erdoberfläche annähernd 111320 Meter entspricht, wird die Änderung des Breitengrades durch Gleichung (10) berechnet.

$$\Delta lat = \frac{5000}{111320}. \quad (10)$$

Die Berechnung der Änderung des Längengrades in Gleichung (11) ist komplexer, da die Länge eines Längengrades mit dem Kosinus des Breitengrades variiert.

$$\Delta lon = \frac{5000}{40075000 * \cos(rad(latitude)) / 360}. \quad (11)$$

Zur Bestimmung der geografischen Koordinaten aller Grenzen eines Gitternetzes und der letztendlichen Erschließung des Gitternetzes, wird Gleichung (12) angewendet:

$$\begin{aligned} north &= latitude + \Delta lat. \\ south &= latitude. \\ west &= longitude + \Delta lon. \\ east &= longitude. \end{aligned} \quad (12)$$

A.4 Visualisierung des Bikeability Index

Abbildung 7 stellt die Nutzung von Fahrrädern in Relation zu den befragten Personen dar. Dabei werden Nutzungswerte ausgefiltert, bei denen eine geringere prozentuale Umfrageanzahl als 0,1 % pro Gitterzelle stattfand und mindestens 20 Personen befragt wurden. Damit werden, aufgrund einer zu geringen Teilnahme, nicht repräsentative Werte herausgefiltert. Diese Darstellung bietet somit ein genaueres Bild der Fahrradnutzung. Es wird besonders ersichtlich, dass Münster, bekannt als Fahrradstadt (Schröder, 2021, S. 78), sich durch eine hohe prozentuale Nutzung von Fahrrädern auszeichnet.

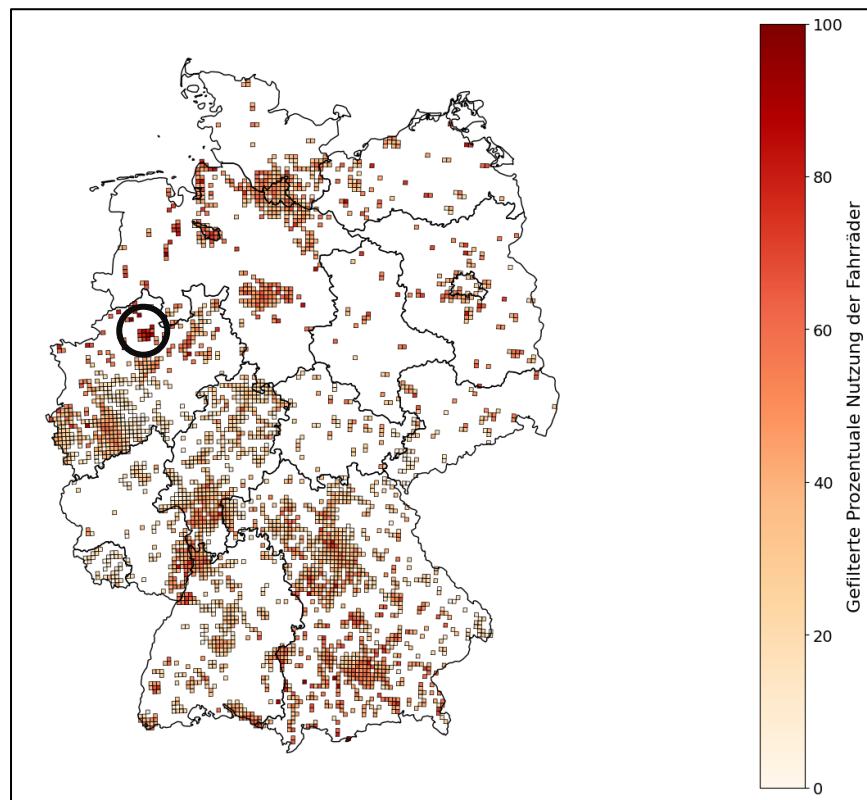


Abbildung 7: Gefilterte Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs mit Markierung von der Stadt Münster.

In Abbildung 8, wird die Qualität der Fahrradinfrastruktur in verschiedenen Gitterzellen Deutschlands visualisiert, wobei eine höhere Punktzahl eine bessere Infrastrukturqualität indiziert.

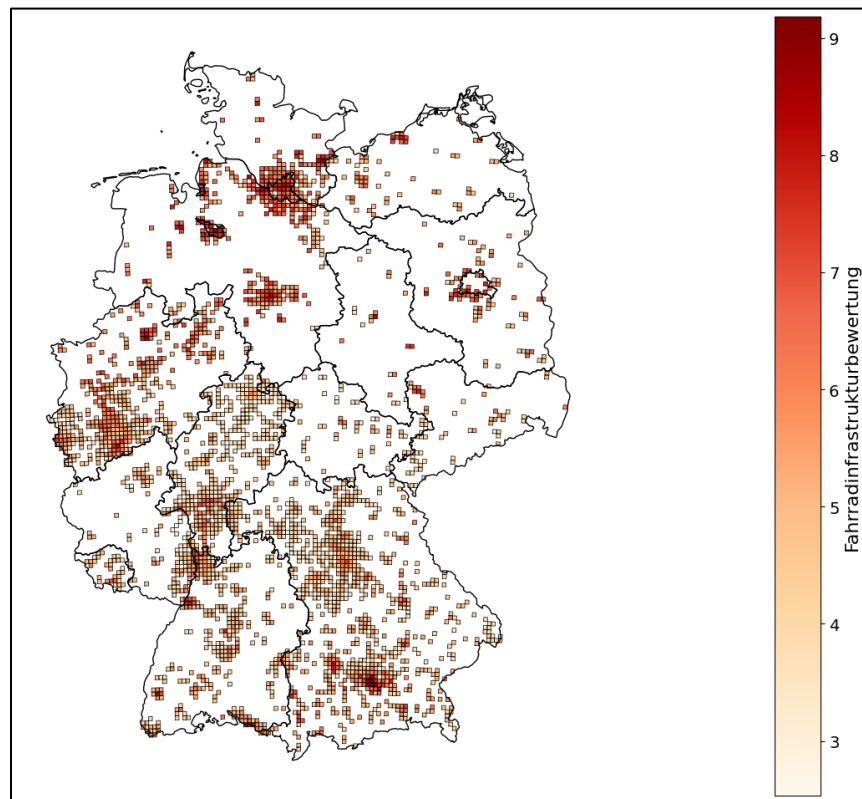


Abbildung 8: Bikeability Index der gefilterten Gitterzellen.

A.5 Modellergebnisse

	Valuance Inflation Factor
Konstante	43,115
Bikeability Index	1,031
Jahreszeit: Winter	1,009
Niederschlag	1,009
Zweck: Transport	1,006
Männlich	1,048
Alter	1,144
Hoher ökonom. Status	1,139
Hohes Bildungsniveau	1,147
Distanz	1,010

Tabelle 15: Multikollinearität der Faktoren.

	Präzision	Recall	F1-Score
Klasse 0	0,67	0,65	0,66
Klasse 1	0,66	0,69	0,68
Genauigkeit (Accuracy)	0,67		

Tabelle 16: Precision, Accuracy, Recall des Modells.

Wege [%]	Männer	Frauen
Auto	75,97 %	72,99 %
Fahrrad/Pedelec	24,03 %	27,01 %

Tabelle 17: Prozentuale Verteilung der Wege anhand des Geschlechtes.

Urban vs. Land	Koeffi- zient	Std. Err.	z-Wert	p-Wert	[0,025	0,975]
Bikeability Index (Urban)	0,298	0,004	72,187	< 0,001	0,290	0,306
Bikeability Index (Land)	0,283	0,010	28,086	< 0,001	0,264	0,303
Jahreszeit: Winter (Urban)	-0,779	0,019	-40,210	< 0,001	-0,817	-0,741
Jahreszeit: Winter (Land)	-1,363	0,045	-30,357	< 0,001	-1,451	-1,275
Niederschlag (Urban)	0,076	0,021	3,666	< 0,001	0,035	0,116
Niederschlag (Land)	0,043	0,042	1,033	0,302	-0,039	0,126
Transport/Arbeit (Urban)	-0,640	0,015	-41,482	< 0,001	-0,670	-0,610
Transport/Arbeit (Land)	-1,027	0,029	-35,166	< 0,001	-1,085	-0,970
Männlich (Urban)	-0,118	0,014	-8,355	< 0,001	-0,145	-0,090
Männlich (Land)	-0,015	0,027	-0,543	0,587	-0,068	0,039
Alter (Urban)	-0,084	0,004	-21,200	< 0,001	-0,092	-0,077
Alter (Land)	0,100	0,008	11,944	< 0,001	0,084	0,117
Hoher ökonom. Status (Urban)	-0,171	0,014	-11,848	< 0,001	-0,199	-0,143
Hoher ökonom. Status (Land)	-0,189	0,027	-6,970	< 0,001	-0,242	-0,136
Hohes Bildungsniveau (Urban)	0,328	0,015	21,560	< 0,001	0,298	0,358
Hohes Bildungsniveau (Land)	0,094	0,028	3,393	< 0,001	0,039	0,148
Distanz (Urban)	-0,270	0,003	-89,384	< 0,001	-0,276	-0,264
Distanz (Land)	-0,295	0,005	-54,834	< 0,001	-0,306	-0,285

Tabelle 18: Ergebnisse der logistischen Regression in urbanen und ländlichen Regionen.

Pedelec vs. Fahrrad	Koeffi- zient	Std. Err.	z-Wert	p-Wert	[0,025	0,975]
Bikeability Index	-0,125	0,029	-4,290	< 0,001	-0,183	-0,068
Hauptstraße ⁷	0,001	0,020	0,052	0,959	-0,039	0,041
Topografie	-0,243	0,049	-5,002	0,000	-0,338	-0,148
Oberfläche	0,068	0,050	1,373	0,170	-0,029	0,166
Verkehrsberuhigt ⁸	0,089	0,046	1,934	0,053	-0,001	0,180
Konnektivität	-0,053	0,027	-1,943	0,052	-0,107	0,001
Grünfläche	-0,032	0,015	-2,041	0,041	-0,062	-0,001
Jahreszeit: Winter	-0,673	0,148	-4,553	0,000	-0,962	-0,383
Niederschlag	0,218	0,140	1,561	0,118	-0,056	0,491
Zweck: Transport/Arbeit	0,099	0,096	1,024	0,306	-0,090	0,288
Männlich	-0,130	0,094	-1,378	0,168	-0,314	0,055
Alter	0,053	0,038	1,392	0,164	-0,022	0,129

⁷ Anteil der Fahrradwege an Hauptstraßen.⁸ Anteil der verkehrsberuhigten und fahrradfreundlichen Straßen.

Hoher ökonom. Status	0,085	0,102	0,830	0,407	-0,116	0,286
Hohes Bildungsniveau	0,236	0,100	2,348	0,019	0,039	0,433
Distanz	0,235	0,022	10,906	0,000	0,193	0,278

Tabelle 19: Ergebnisse der logistischen Regression des Vergleiches Pedelec vs. Fahrrad.

Distanz (5-10km)	Koeffizient	Std. Err.	z-Wert	p-Wert	[0,025	0,975]
Bikeability Index	0,063	0,005	11,715	< 0,001	0,052	0,073
Jahreszeit: Winter	-0,573	0,036	-16,171	< 0,001	-0,643	-0,504
Niederschlag	-0,049	0,031	-1,612	0,107	-0,109	0,011
Zweck: Transport/Arbeit	-0,597	0,021	-28,453	< 0,001	-0,638	-0,556
Männlich	0,464	0,021	22,581	< 0,001	0,423	0,504
Alter	-0,055	0,005	-10,017	< 0,001	-0,062	-0,044
Hoher ökonom. Status	0,104	0,021	4,927	< 0,001	0,063	0,145
Hohes Bildungsniveau	0,025	0,023	1,091	0,275	-0,020	0,070

Tabelle 20: Ergebnisse der logistischen Regression für die Nutzung von Fahrrädern und Pedelecs über eine Distanz von 5 - 10 km.

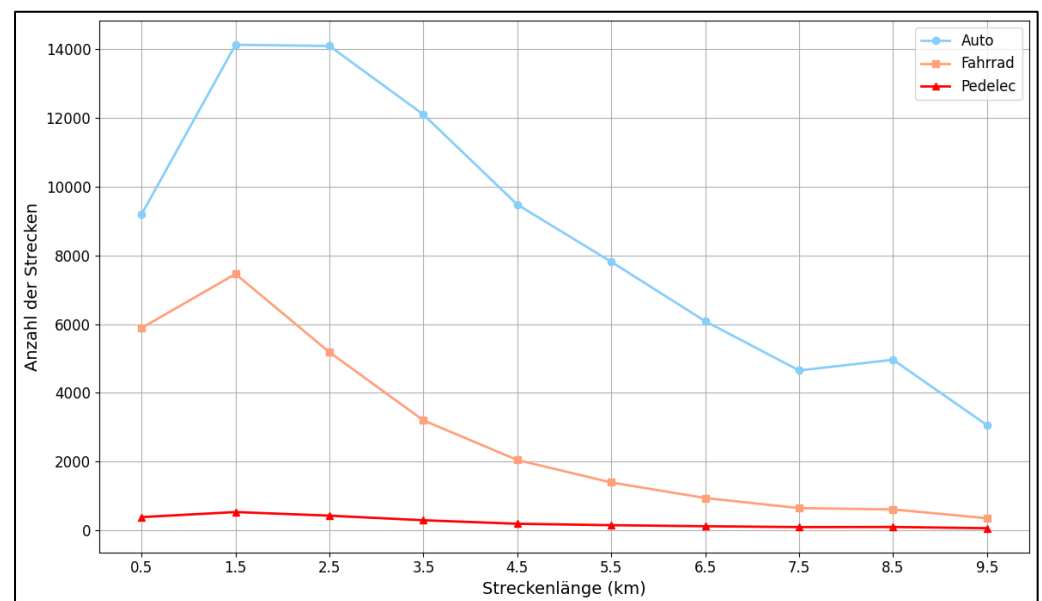


Abbildung 9: Vergleich der Nutzungshäufigkeit von Autos, Fahrrädern und Pedelecs über verschiedene Streckenlängen.

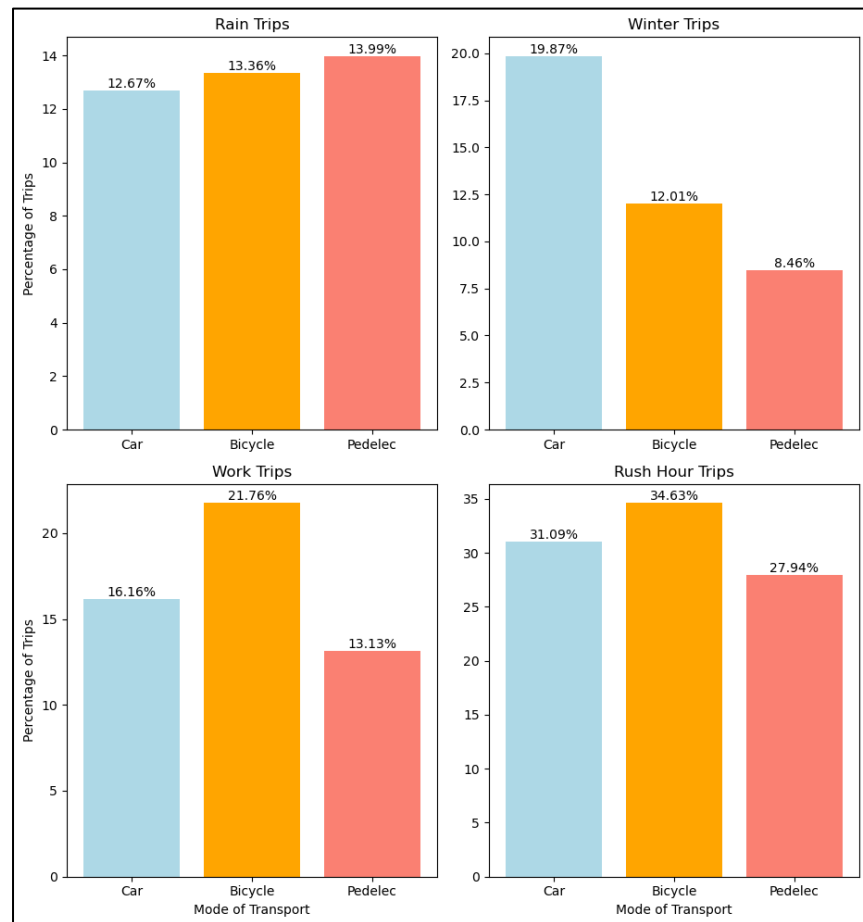


Abbildung 10: Nutzungsraten von Autos, Fahrrädern und Pedelecs unter verschiedenen Bedingungen: Regen, Winter, Arbeit und Stoßzeiten.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, die vorliegende Arbeit ohne unerlaubte Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt zu haben. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Die eingereichte Bachelorarbeit wurde weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens. Die elektronische Version der eingereichten Bachelorarbeit stimmt in Inhalt und Formatierung mit den auf Papier ausgedruckten Exemplaren überein.

Freiburg, den 18. März 2024

Vor- und Nachname